

Localización de atractores ocultos en sistemas caóticos de orden fraccionario mediante función descriptiva y continuación numérica

María Fernanda Moreno-López

I. INTRODUCCIÓN

La localización de atractores ocultos en sistemas caóticos de orden fraccionario requiere una reformulación conceptual más cuidadosa que en el caso entero. Para sistemas con derivada de Caputo de orden conmensurado $q \in (0, 1)$, el operador dinámico incorpora memoria, la estabilidad lineal se expresa mediante funciones de Mittag-Leffler y, además, no existen en general soluciones periódicas exactas no constantes en sistemas autónomos invariantes en el tiempo de tipo Caputo [1], [2]. Por esta razón, no resulta apropiado trasladar directamente al caso fraccionario el análisis del caso entero.

El documento se organiza del siguiente modo: primero se resume el caso entero como referencia metodológica. Después se desarrolla el marco fraccionario, incluyendo la justificación de la linealización, la ausencia general de periodicidad exacta en Caputo, el papel del problema auxiliar de Weyl y el puente Weyl-Caputo. A continuación se formula el procedimiento operativo para el caso fraccionario, se presentan dos ejemplos de estudio: el sistema de Chua no suave y el sistema de Chua suave con no linealidad arctan.

II. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La estrategia metodológica se resume en la cadena

- separación tipo Lur'e + función descriptiva + Nyquist
- ⇒ predictor armónico
- ⇒ construcción de semilla
- ⇒ continuación numérica
- ⇒ verificación de ocultadad y validación dinámica.

El papel de cada bloque puede resumirse en los siguientes pasos:

1. **Separación tipo Lur'e.** El sistema se reescribe aislando un bloque lineal y una no linealidad escalar estática.

$$x = Ax + B\varphi(Cx) := F_{Lur'e}(x)$$

Esta separación permite definir una función de transferencia y una función descriptiva del primer armónico.

2. **Predictor armónico.** Se obtienen una frecuencia base ω_0 , una ganancia equivalente k y una amplitud candidata a_0 a partir de una condición de cierre armónico del tipo

$$1 + N(a)W_q(i\omega) = 0.$$

Este resultado se interpreta como predictor del régimen estacionario del sistema real.

3. **Construcción de semilla.** Con (ω_0, k, a_0) se construye una condición inicial asociada al subespacio modal dominante¹ del sistema lineal modificado.
4. **Continuación numérica.** Se introduce una familia homotópica en la no linealidad,

$${}^C D_t^q x = P_0 x + \varepsilon q \delta(r^\top x), \quad \varepsilon \in [0, 1],$$

y se transporta la semilla desde un problema auxiliar hasta el sistema original.

5. **Verificación de ocultadad.** El régimen final sólo se clasifica como atractor oculto si no es excitado desde vecindades de los equilibrios.

III. CASO DE REFERENCIA EN ORDEN ENTERO

Este caso de referencia permite identificar con claridad el papel de la separación tipo Lur'e, el cierre armónico, la construcción de la semilla y la continuación numérica, que después serán reinterpretados al caso fraccionario.

III-A. Sistema de Chua de orden entero

El circuito de Chua con no linealidad PWL se escribe como

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \alpha(y - x - f(x)), \\ \dot{y} &= x - y + z, \\ \dot{z} &= -(\beta y + \gamma z), \end{aligned} \tag{1}$$

donde el término no lineal se suele modelar por

$$f(x) = m_1 x + \frac{1}{2}(m_0 - m_1)(|x + 1| - |x - 1|),$$

que equivale a

$$f(x) = m_1 x + (m_0 - m_1) \text{sat}(x),$$

donde

$$\text{sat}(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < -1, \\ x & \text{si } |x| \leq 1, \\ 1 & \text{si } x > 1. \end{cases} \tag{2}$$

¹El subespacio modal dominante hace referencia a una simplificación de orden reducido de un sistema complejo, enfocándose únicamente en los modos que tienen mayor impacto en la respuesta dinámica general.

Se define la parte no lineal pura como

$$\psi(x) := \frac{1}{2}(m_0 - m_1)(|x+1| - |x-1|). \quad (3)$$

de modo que $f(x) = m_1x + \psi(x)$.

Considérese $X = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^3$. Al sustituir $f(x) = m_1x + \psi(x)$ en (1):

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \alpha(y - x - m_1x - \psi(x)) \\ &= -\alpha(m_1 + 1)x + \alpha y - \alpha\psi(x). \end{aligned}$$

De este modo, (1) puede reescribirse como

$$\dot{X} = PX + q\psi(r^T X), \quad (4)$$

con

$$\begin{aligned} P &= \begin{bmatrix} -\alpha(m_1 + 1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \\ q &= \begin{bmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r^T X = x. \end{aligned} \quad (5)$$

Para el sistema (4), la función de transferencia se define como

$$W(p) = r^T(P - pI)^{-1}q.$$

En esta expresión, $p \in \mathbb{C}$ e I denota la matriz identidad 3×3 . Dado que $r = e_1$ y $q = -\alpha e_1$, se obtiene

$$W(p) = -\alpha(P - pI)_{11}^{-1}.$$

El cofactor (1, 1) viene dado por el determinante del menor

$$\det \begin{bmatrix} -1-p & 1 \\ -\beta & -\gamma-p \end{bmatrix} = (p+1)(p+\gamma) + \beta.$$

En consecuencia,

$$W(p) = -\alpha \frac{(p+1)(p+\gamma) + \beta}{\det(P - pI)}. \quad (6)$$

Además,

$$\det(P - pI) = (-\alpha(m_1 + 1) - p)((p+1)(p+\gamma) + \beta) + \alpha(p+\gamma).$$

Se busca un par (ω_0, k) tal que:

$$\Im W(i\omega_0) = 0, \quad \omega_0 > 0, \quad (7)$$

$$k = -\frac{1}{\Re W(i\omega_0)}. \quad (8)$$

La ganancia equivalente k se incorpora en la parte lineal que se usará como punto de partida para construir la semilla inicial.

Poniendo $p = i\omega$ y definiendo

$$N(p) := (p+1)(p+\gamma) + \beta.$$

Con $\omega \in \mathbb{R}$:

$$N(i\omega) = N_r + iN_i, \quad N_r = \beta + \gamma - \omega^2, \quad N_i = \omega(1 + \gamma).$$

Al escribir el denominador de (6) como

$$D(i\omega) = D_r + iD_i,$$

la condición (7) equivale a imponer que la parte imaginaria del cociente $N(i\omega)/D(i\omega)$ se anule:

$$\begin{aligned} W(i\omega) &= -\alpha \frac{N_r + iN_i}{D_r + iD_i} \\ &= -\alpha \frac{(N_r D_r + N_i D_i) + i(N_i D_r - N_r D_i)}{D_r^2 + D_i^2}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\Im\{W(i\omega)\} = 0 \iff N_i D_r - N_r D_i = 0.$$

De esta condición se obtiene la ecuación equivalente (9).

$$(\beta + \gamma - \omega^2)^2 - \alpha(\beta + \gamma - \omega^2) + (1 + \gamma)^2 \omega^2 + \alpha\gamma(1 + \gamma) = 0. \quad (9)$$

La ecuación (9) puede tener más de una raíz positiva. La frecuencia que se emplea para construir la semilla debe satisfacer condiciones adicionales de admisibilidad de la linealización armónica [3], [4]. Se construye la matriz lineal modificada

$$P_0 = P + kqr^T. \quad (10)$$

La frecuencia seleccionada debe hacer que P_0 tenga dos autovalores puramente imaginarios y un tercer autovalor real negativo:

$$\sigma(P_0) = \{i\omega_0, -i\omega_0, -d\}, \quad d > 0.$$

Esta condición significa que la parte lineal modificada contiene una componente oscilatoria con frecuencia ω_0 , mientras que la tercera dirección decae². Por ello, la trayectoria inicial puede construirse a partir de una oscilación dominante. Además, la frecuencia candidata debe ser compatible con la amplitud predicha por la función descriptiva. En particular, debe existir una amplitud a_0 dentro de la región considerada de la no linealidad, en este caso $a_0 \geq 1$, tal que

$$\Phi(a_0) = 0.$$

Finalmente, se verifica la condición

$$b_1 \left. \frac{d\Phi}{da} \right|_{a=a_0} < 0.$$

Esta desigualdad indica que la solución aproximada obtenida para el sistema derivado es localmente estable dentro de la aproximación por función descriptiva [3], [4].

Sustituyendo los parámetros usados en [5]:

$$\begin{aligned} \alpha &= 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \\ m_0 &= -0.1768, \quad m_1 = -1.1468, \end{aligned}$$

la rama que satisface las condiciones anteriores es

$$\omega_0 \approx 2.0392.$$

Al sustituir este valor en (8), se obtiene

$$k \approx 0.2098.$$

²El *modo transversal* es la dirección restante del sistema lineal modificado, asociada al autovalor $-d$. Se llama transversal porque no pertenece al plano oscilatorio generado por $\pm i\omega_0$.

Posteriormente, al resolver la ecuación de balance armónico $\Phi(a) = 0$, se obtiene

$$a_0 \approx 5.8576.$$

Dado que qr^T de (10) sólo afecta la entrada (1, 1) de la matriz P , se obtiene

$$P_0 = \begin{bmatrix} -\alpha(m_1 + 1 + k) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}. \quad (11)$$

Se consideran los sistemas derivados de la forma

$$\dot{X} = P_0 X + q \varepsilon \varphi(r^T X), \quad (12)$$

donde $\varepsilon \in [0, 1]$ es pequeño al inicio y

$$\varphi(\sigma) = \psi(\sigma) - k\sigma. \quad (13)$$

Para $\varepsilon = 0$, el sistema derivado se reduce al sistema lineal modificado y la solución esperada permanece cercana a la oscilación armónica inicial.

$$\dot{X} = P_0 X,$$

Al aumentar ε , se incorpora gradualmente la parte no lineal residual $\varphi(r^T X)$. ε se incrementa hasta 1 mediante continuación numérica, usando en cada paso la solución del valor anterior como condición inicial para el siguiente. En particular, cuando $\varepsilon = 1$, se recupera el sistema objetivo [3], [4]:

$$\begin{aligned} \dot{X} &= P_0 X + q \varphi(r^T X) \\ &= (P + kqr^T)X + q(\psi(r^T X) - k r^T X) \\ &= PX + kqr^T X + q\psi(r^T X) - kqr^T X \\ &= PX + q\psi(r^T X). \end{aligned}$$

Se busca una transformación lineal no singular $X = SY^3$ que permita escribir el sistema derivado en coordenadas donde la oscilación armónica asociada a ω_0 aparezca explícitamente. Por ello, (12) se lleva a la forma

$$\dot{Y} = AY + b \varepsilon \varphi(c^T Y), \quad (14)$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_0 & 0 \\ \omega_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -d \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -h \end{bmatrix}.$$

Esta forma facilita construir una condición inicial armónica en las coordenadas Y , que después se transforma a las coordenadas originales mediante $X(0) = SY(0)$.

Para obtener las relaciones entre ambas representaciones, se sustituye $X = SY$ en (12). Como S es constante,

$$\dot{X} = S\dot{Y}.$$

Entonces

$$S\dot{Y} = P_0 SY + q \varepsilon \varphi(r^T SY).$$

³La no singularidad de S indica que tiene inversa S^{-1} y que $\det(S) \neq 0$, esto garantiza que el cambio de variables es invertible y que $Y = S^{-1}X$.

Multiplicando por S^{-1} , se obtiene

$$\dot{Y} = S^{-1}P_0 SY + S^{-1}q \varepsilon \varphi(r^T SY).$$

Al comparar esta ecuación con (14), se concluye que deben cumplirse las condiciones

$$A = S^{-1}P_0 S, \quad b = S^{-1}q, \quad c^T = r^T S. \quad (15)$$

Estas igualdades se llaman condiciones de consistencia porque garantizan que (14) no es un sistema diferente, sino el mismo sistema derivado escrito en las coordenadas Y .

La función de transferencia en la forma canónica se obtiene a partir del sistema escrito en las coordenadas Y . Si $u = \varepsilon \varphi(c^T Y)$ se interpreta como la entrada al bloque lineal y $\sigma = c^T Y$ como la salida, entonces

$$W_A(p) = c^T (A - pI)^{-1} b.$$

Esta función es equivalente a la función de transferencia del sistema modificado en las coordenadas originales,

$$W_0(p) = r^T (P_0 - pI)^{-1} q, \quad (16)$$

porque las condiciones de consistencia (15) implican

$$\begin{aligned} W_A(p) &= c^T (A - pI)^{-1} b \\ &= r^T S (S^{-1}(P_0 - pI)S)^{-1} S^{-1} q \\ &= r^T S (S^{-1}(P_0 - pI)^{-1} S) S^{-1} q \\ &= r^T (P_0 - pI)^{-1} q \\ &= W_0(p). \end{aligned}$$

Por tanto, puede calcularse la transferencia usando la forma canónica sin modificar la relación entrada-salida del sistema. Ahora, como

$$A - pI = \begin{bmatrix} -p & -\omega_0 & 0 \\ \omega_0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -d - p \end{bmatrix},$$

se tiene

$$(A - pI)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{-p}{p^2 + \omega_0^2} & \frac{\omega_0}{p^2 + \omega_0^2} & 0 \\ \frac{-\omega_0}{p^2 + \omega_0^2} & \frac{-p}{p^2 + \omega_0^2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{p + d} \end{bmatrix}.$$

Multiplicando por b ,

$$(A - pI)^{-1} b = \begin{bmatrix} \frac{-b_1 p + b_2 \omega_0}{p^2 + \omega_0^2} \\ \frac{-b_1 \omega_0 - b_2 p}{p^2 + \omega_0^2} \\ -\frac{1}{p + d} \end{bmatrix}.$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} W_A(p) &= c^T(A - pI)^{-1}b \\ &= [1 \quad 0 \quad -h] \begin{bmatrix} \frac{-b_1p + b_2\omega_0}{p^2 + \omega_0^2} \\ \frac{-b_1\omega_0 - b_2p}{p^2 + \omega_0^2} \\ \frac{1}{p + d} \end{bmatrix} \\ &= \frac{-b_1p + b_2\omega_0}{p^2 + \omega_0^2} + \frac{h}{p + d}. \end{aligned}$$

Por lo que, la forma canónica induce la función de transferencia

$$W_A(p) = c^T(A - pI)^{-1}b = \frac{-b_1p + b_2\omega_0}{p^2 + \omega_0^2} + \frac{h}{p + d}. \quad (17)$$

Para obtener d y k , se impone que la matriz lineal modificada P_0 tenga el espectro requerido por la construcción armónica. A partir de (11), se calcula el polinomio característico usando

$$\det(P_0 - pI).$$

Introduciendo

$$B := \alpha(m_1 + 1 + k),$$

la matriz $P_0 - pI$ queda escrita como

$$P_0 - pI = \begin{bmatrix} -B - p & \alpha & 0 \\ 1 & -1 - p & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma - p \end{bmatrix}.$$

y su determinante,

$$\begin{aligned} \det(P_0 - pI) &= -p^3 - (B + 1 + \gamma)p^2 \\ &\quad - [(\beta + \gamma) + B(1 + \gamma) - \alpha]p \\ &\quad - B(\beta + \gamma) + \alpha\gamma. \end{aligned} \quad (18)$$

La construcción armónica exige que P_0 tenga los autovalores

$$p = \pm i\omega_0, \quad p = -d,$$

entonces, el polinomio característico debe ser

$$\begin{aligned} (i\omega_0 - p)(-i\omega_0 - p)(-d - p) &= -(p + d)(p^2 + \omega_0^2) \\ &= -p^3 - dp^2 - \omega_0^2p - d\omega_0^2. \end{aligned} \quad (19)$$

Igualando los coeficientes de (18) y (19), se obtiene primero que el coeficiente de p^3 coincide directamente. Los coeficientes de p^2 y p dan

$$d = B + 1 + \gamma, \quad (20)$$

$$\omega_0^2 = (\beta + \gamma) + B(1 + \gamma) - \alpha. \quad (21)$$

De (21) se despeja

$$B = \frac{\omega_0^2 - \beta - \gamma + \alpha}{1 + \gamma}.$$

Sustituyendo este valor en (20), se obtiene

$$d = \frac{\alpha + \omega_0^2 - \beta + 1 + \gamma + \gamma^2}{1 + \gamma}.$$

Además, como

$$B = \alpha(m_1 + 1 + k),$$

se tiene

$$k = \frac{B}{\alpha} - m_1 - 1.$$

Finalmente,

$$k = \frac{-\alpha(m_1 + m_1\gamma + \gamma) + \omega_0^2 - \gamma - \beta}{\alpha(1 + \gamma)}.$$

Al igualar los términos independientes de (18) y (19), se obtiene

$$-B(\beta + \gamma) + \alpha\gamma = -d\omega_0^2.$$

Equivalentemente,

$$R(\omega_0) := -B(\beta + \gamma) + \alpha\gamma + d\omega_0^2 = 0.$$

Esta expresión es la parte que queda después de haber usado los coeficientes de p^2 y p para determinar d y B .

Al sustituir las expresiones ya obtenidas para B y d , se obtiene

$$\begin{aligned} R(\omega_0) &= \frac{1}{1 + \gamma} [(\beta + \gamma - \omega_0^2)^2 - \alpha(\beta + \gamma - \omega_0^2) \\ &\quad + (1 + \gamma)^2\omega_0^2 + \alpha\gamma(1 + \gamma)]. \end{aligned}$$

Como $\gamma > 0$, se tiene $1 + \gamma \neq 0$. La expresión

$$R(\omega_0) = 0$$

si y sólo si

$$(\beta + \gamma - \omega_0^2)^2 - \alpha(\beta + \gamma - \omega_0^2) + (1 + \gamma)^2\omega_0^2 + \alpha\gamma(1 + \gamma) = 0.$$

Su papel es verificar que la frecuencia ω_0 seleccionada satisface la ecuación de frecuencia obtenida previamente. Si $R(\omega_0) = 0$, entonces el polinomio característico de P_0 coincide completamente con (19). Si $R(\omega_0) \neq 0$, entonces la frecuencia elegida no es compatible con esa asignación espectral. Ahora se determinan h, b_1, b_2 . A partir de (16), (19) y del numerador de (6), se obtiene

$$W_0(p) = \frac{\alpha N(p)}{(p + d)(p^2 + \omega_0^2)}.$$

Como $W_0(p) = W_A(p)$. Usando (17) y multiplicando por el denominador común $(p + d)(p^2 + \omega_0^2)$, resulta

$$\alpha N(p) = (-b_1p + b_2\omega_0)(p + d) + h(p^2 + \omega_0^2).$$

Al sustituir el numerador de (6) en esta identidad, expandir el lado derecho y comparar coeficientes, se obtiene

$$\begin{aligned} (-b_1p + b_2\omega_0)(p + d) + h(p^2 + \omega_0^2) &= (-b_1 + h)p^2 \\ &\quad + (-b_1d + b_2\omega_0)p \\ &\quad + (b_2\omega_0d + h\omega_0^2). \end{aligned}$$

$$-b_1 + h = \alpha, \quad (22)$$

$$-b_1d + b_2\omega_0 = \alpha(1 + \gamma), \quad (23)$$

$$b_2\omega_0d + h\omega_0^2 = \alpha(\beta + \gamma). \quad (24)$$

De (22),

$$b_1 = h - \alpha.$$

Sustituyendo en (23),

$$-(h - \alpha)d + b_2\omega_0 = \alpha(1 + \gamma),$$

por lo que

$$b_2\omega_0 = \alpha(1 + \gamma - d) + hd. \quad (25)$$

Sustituyendo (25) en (24),

$$d[\alpha(1 + \gamma - d) + hd] + h\omega_0^2 = \alpha(\beta + \gamma).$$

Agrupando los términos con h ,

$$h(d^2 + \omega_0^2) = \alpha[\beta + \gamma - (1 + \gamma)d + d^2].$$

Así,

$$h = \frac{\alpha(\gamma + \beta - (1 + \gamma)d + d^2)}{\omega_0^2 + d^2}.$$

Como $b_1 = h - \alpha$, se obtiene

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{\alpha(\gamma + \beta - (1 + \gamma)d + d^2)}{\omega_0^2 + d^2} - \alpha \\ &= \frac{\alpha(\gamma + \beta - \omega_0^2 - (1 + \gamma)d)}{\omega_0^2 + d^2}. \end{aligned}$$

Finalmente, usando (25),

$$b_2 = \frac{\alpha(1 + \gamma - d) + hd}{\omega_0}.$$

Al sustituir la expresión de h ,

$$b_2 = \frac{\alpha((1 + \gamma - d)\omega_0^2 + (\gamma + \beta)d)}{\omega_0(\omega_0^2 + d^2)}.$$

Con los parámetros del ejemplo, se obtiene:

$$\begin{aligned} d &\approx 1.5385, & h &\approx 16.7158, \\ b_1 &\approx 8.2596, & b_2 &\approx 10.4001. \end{aligned}$$

Al resolver (15), se obtiene una matriz S particular:

$$S = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} \\ s_{21} & s_{22} & s_{23} \\ s_{31} & s_{32} & s_{33} \end{bmatrix},$$

con

$$\begin{aligned} s_{11} &= 1, \\ s_{12} &= 0, \\ s_{13} &= -h, \\ s_{21} &= m_1 + 1 + k, \\ s_{22} &= -\frac{\omega_0}{\alpha}, \\ s_{23} &= -\frac{h}{\alpha}(\alpha(m_1 + 1 + k) - d), \\ s_{31} &= \frac{\alpha(m_1 + k) - \omega_0^2}{\alpha}, \\ s_{32} &= -\frac{1}{\alpha\omega_0}(\alpha(\beta + \gamma)(m_1 + k) + \alpha\beta - \gamma\omega_0^2), \\ s_{33} &= \frac{h}{\alpha}(\alpha(m_1 + k)(d - 1) + d(1 + \alpha - d)). \end{aligned}$$

Una vez construida la matriz lineal modificada P_0 , la no linealidad se separa como

$$\psi(\sigma) = k\sigma + \varphi(\sigma),$$

donde φ está definida en (13). La ganancia k representa la parte lineal equivalente que se incorporó en P_0 . Por tanto, φ es la no linealidad residual que todavía debe ser compensada por el balance armónico.

El método de función descriptiva aproxima la respuesta de una no linealidad estática ante una entrada sinusoidal conservando únicamente su primer armónico. En este caso se considera

$$\sigma(t) = a \sin \theta, \quad \theta = \omega_0 t,$$

y se calcula el primer armónico de $\varphi(a \sin \theta)$. Como la saturación de Chua es impar, su componente fundamental queda en fase con $\sin \theta$. Por ello, basta calcular la amplitud del armónico senoidal.

Para la no linealidad de Chua definida en (3), con la saturación dada por (2), se trabaja con la rama $a \geq 1$, porque en esa región la señal $a \sin \theta$ alcanza la zona de saturación.

Sea

$$\theta_0 = \arcsin \frac{1}{a}.$$

Entonces, en el primer cuadrante,

$$\text{sat}(a \sin \theta) = \begin{cases} a \sin \theta, & 0 \leq \theta \leq \theta_0, \\ 1, & \theta_0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Por simetría impar, la amplitud del primer armónico de $\psi(a \sin \theta)$ es

$$B_\psi(a) = \frac{4}{\pi}(m_0 - m_1) \left[\int_0^{\theta_0} a \sin^2 \theta d\theta + \int_{\theta_0}^{\pi/2} \sin \theta d\theta \right].$$

Las integrales se calculan como

$$\int_0^{\theta_0} \sin^2 \theta d\theta = \frac{\theta_0}{2} - \frac{\sin(2\theta_0)}{4},$$

y

$$\int_{\theta_0}^{\pi/2} \sin \theta d\theta = \cos \theta_0.$$

Como

$$\sin \theta_0 = \frac{1}{a}, \quad \cos \theta_0 = \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}},$$

se tiene

$$\sin(2\theta_0) = 2 \sin \theta_0 \cos \theta_0 = \frac{2}{a} \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}.$$

Por tanto,

$$\int_0^{\theta_0} a \sin^2 \theta d\theta = \frac{a\theta_0}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}},$$

mientras que

$$\int_{\theta_0}^{\pi/2} \sin \theta d\theta = \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}.$$

Al sumar,

$$\int_0^{\theta_0} a \sin^2 \theta d\theta + \int_{\theta_0}^{\pi/2} \sin \theta d\theta = \frac{a\theta_0}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}.$$

Así,

$$B_\psi(a) = \frac{2}{\pi}(m_0 - m_1) \left(a\theta_0 + \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} \right).$$

Sustituyendo $\theta_0 = \arcsin(1/a)$,

$$B_\psi(a) = \frac{2}{\pi}(m_0 - m_1) \left(a \arcsin \frac{1}{a} + \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} \right).$$

Usando

$$\arcsin x = \frac{\pi}{2} - \arccos x,$$

queda

$$B_\psi(a) = \frac{2}{\pi}(m_0 - m_1) \left(\frac{\pi a}{2} + \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} - a \arccos \frac{1}{a} \right).$$

Ahora se considera la parte residual definida en (13). Si $\sigma = a \sin \theta$, el primer armónico de $k\sigma$ tiene amplitud ka . Por tanto, la amplitud del primer armónico residual es

$$B_\varphi(a) = B_\psi(a) - ka.$$

El balance armónico exige que este primer armónico residual se anule:

$$B_\varphi(a) = 0.$$

Multiplicando por π , se define la función escalar

$$\Phi(a) = \pi B_\varphi(a).$$

Por tanto,

$$\Phi(a) = 0, \quad (26)$$

donde

$$\Phi(a) = 2(m_0 - m_1) \left(\frac{\pi a}{2} + \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} - a \arccos \frac{1}{a} \right) - \pi a k.$$

La ecuación $\Phi(a) = 0$ determina la amplitud candidata a_0 de la oscilación dominante. Esta amplitud no se obtiene de una simulación directa del sistema no lineal completo, sino de la aproximación armónica de la no linealidad residual.

Para analizar la admisibilidad local de esta solución aproximada, se calcula la derivada de Φ . Sea

$$g(a) = \frac{\pi a}{2} + \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} - a \arccos \frac{1}{a}.$$

Entonces

$$\Phi(a) = 2(m_0 - m_1)g(a) - \pi a k.$$

Derivando,

$$\frac{d}{da} \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} = \frac{1}{a^3 \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}},$$

y

$$\frac{d}{da} \left(a \arccos \frac{1}{a} \right) = \arccos \frac{1}{a} + \frac{1}{a \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}}.$$

Por tanto,

$$g'(a) = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{a^3 \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}} - \arccos \frac{1}{a} - \frac{1}{a \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}}.$$

Los términos con radical se simplifican como

$$\frac{1}{a^3 \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}} - \frac{1}{a \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}}} = -\frac{1}{a} \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}},$$

de modo que

$$g'(a) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{a} \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} - \arccos \frac{1}{a}.$$

Finalmente,

$$\frac{d\Phi}{da} = 2(m_0 - m_1) \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{a} \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} - \arccos \frac{1}{a} \right) - \pi k.$$

La raíz a_0 de $\Phi(a) = 0$, con $a_0 \geq 1$, se usa para construir una condición inicial compatible con el modo oscilatorio dominante de la forma canónica. En particular, se fija la condición inicial

$$Y(0) = \begin{pmatrix} a_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (27)$$

Luego, se regresa a las coordenadas originales mediante

$$X(0) = SY(0). \quad (28)$$

La derivada $\Phi'(a_0)$ se utiliza en la condición

$$b_1 \Phi'(a_0) < 0,$$

que indica estabilidad local dentro de la aproximación por función descriptiva. Esta condición no demuestra por sí sola la existencia ni la ocultad del atractor; sólo valida la semilla armónica usada para iniciar la continuación numérica.

Se resuelve (26) para $a \geq 1$. Con los parámetros del ejemplo, se reporta una amplitud inicial

$$a_0 \approx 5.8576,$$

la cual satisface las condiciones requeridas por el teorema usado en el artículo (existencia de una solución periódica estable para el primer sistema derivado con ε pequeño).

Se selecciona la condición inicial en el espacio Y dada por (27). Entonces, al evaluar (28), se obtiene

$$X(0) = \begin{bmatrix} a_0 s_{11} \\ a_0 s_{21} \\ a_0 s_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_0(m_1 + 1 + k) \\ a_0(\alpha(m_1 + k) - \omega_0^2)/\alpha \end{bmatrix}. \quad (29)$$

Con $\omega_0 = 2.0392$, $k = 0.2098$ y $a_0 = 5.8576$:

$$\begin{aligned} x(0) &\approx 5.8576, \\ y(0) &\approx 0.3694, \\ z(0) &\approx -8.3686. \end{aligned}$$

III-B. Resultados numéricos del caso entero

Se evaluó el sistema de Chua de orden entero con parámetros

$$\begin{aligned} \alpha &= 8.45620, & \beta &= 12.07320, \\ \gamma &= 0.00520, & m_0 &= -0.17680, \\ m_1 &= -1.14680. \end{aligned}$$

La integración numérica se realizó con esquema operativo EFORK-3 evaluado en $q = 1$.

La reescritura tipo Lur'e

$$\dot{X} = PX + q_v \psi(r^T X), \quad \sigma = r^T X,$$

se verificó con error nulo,

$$\|PX + q_v \psi - F(X)\| = 0.$$

Por tanto, la separación entre el bloque lineal y la no linealidad escalar es consistente con la implementación usada para construir la función de transferencia y aplicar la función descriptiva.

La condición de Nyquist asociada al cierre armónico produjo dos ramas candidatas:

$$(\omega_1, k_1) = (2.03919, 0.20987),$$

$$(\omega_2, k_2) = (3.24529, 0.95969).$$

Se seleccionó la primera rama,

$$\omega_0 = 2.03919, \quad k = 0.20987.$$

Al resolver la ecuación de balance armónico $\Phi(a) = 0$, se obtuvo

$$a_0 = 5.85615, \quad \Phi(a_0) \approx -1.27500 \times 10^{-16}.$$

La condición inicial inducida por la transformación canónica fue

$$X_0 = \begin{pmatrix} 5.85615 \\ 0.36933 \\ -8.36654 \end{pmatrix}.$$

La matriz lineal modificada $P_0 = P + kq_v r^T$ resultó

$$P_0 = \begin{pmatrix} -0.53331 & 8.45620 & 0. \\ 1. & -1. & 1. \\ 0. & -12.07320 & -0.00520 \end{pmatrix}.$$

Sus autovalores fueron

$$\lambda_1 = -1.53851, \quad \lambda_{2,3} \approx \pm 2.03919 i.$$

Por tanto, el modo transversal es

$$d = 1.53851.$$

Los parámetros canónicos obtenidos de la equivalencia de funciones de transferencia fueron

$$h = 16.71582, \quad b_1 = 8.25962, \quad b_2 = 10.40007.$$

La equivalencia entre la transferencia original modificada y la transferencia canónica se verificó con error

$$\text{err}_W = 4.72100 \times 10^{-15}.$$

A partir de la semilla X_0 , se aplicó continuación numérica mediante $\varepsilon \in [0, 1]$. Para $\varepsilon = 0$, el sistema corresponde al problema auxiliar linealizado por la ganancia equivalente k . Para $\varepsilon = 1$, se recupera el sistema no lineal original. Al finalizar la continuación se obtuvo

$$X_{\varepsilon=1} = \begin{pmatrix} 1.99297 \\ 1.26397 \\ -2.55106 \end{pmatrix}.$$

Después del transitorio, la trayectoria usada como referencia para el atractor candidato produjo la semilla efectiva

$$X_{\text{target}} = \begin{pmatrix} 4.09187 \\ -0.08387 \\ -7.50908 \end{pmatrix}.$$

El análisis espectral de la trayectoria final mostró una frecuencia dominante en la componente x ,

$$f_d = 0.36663 \text{ Hz}, \quad \omega_d = 2.30358 \text{ rad/s}.$$

Comparando con la frecuencia predicha por la función descriptiva,

$$\omega_0 = 2.03919 \text{ rad/s},$$

se obtiene el desajuste relativo

$$\eta = \frac{|\omega_d - \omega_0|}{\omega_0} = 0.12966.$$

La discrepancia es esperable, porque la función descriptiva conserva sólo el primer armónico de la no linealidad y se usa como generador de semilla, no como descripción exacta del régimen no lineal completo.

Los exponentes de Lyapunov estimados fueron

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (0.20825, 0.01373, -1.36693).$$

Como $\lambda_1 > 0$, la trayectoria localizada presenta evidencia numérica de sensibilidad a condiciones iniciales. Por tanto, el régimen final es compatible con dinámica caótica.

Los equilibrios usados en la verificación de ocultada fueron

$$E_0 = \begin{pmatrix} 0. \\ 0. \\ 0. \end{pmatrix},$$

$$E_+ = \begin{pmatrix} 6.58831 \\ 0.00284 \\ -6.58547 \end{pmatrix}, \quad E_- = \begin{pmatrix} -6.58831 \\ -0.00284 \\ 6.58547 \end{pmatrix}.$$

Para evaluar la ocultada se lanzaron trayectorias desde vecindades de estos equilibrios con radios

$$\rho \in \{10^{-5}, 3 \times 10^{-5}, 10^{-4}, 3 \times 10^{-4}, 10^{-3}, 3 \times 10^{-3}, 10^{-2}\}.$$

Se usaron 24 condiciones iniciales por radio y por equilibrio, por lo que el número total de pruebas fue

$$3 \times 7 \times 24 = 504.$$

Los conteos globales fueron

$$\text{EQ} = 369, \quad \text{DIV} = 69,$$

$$\text{OTHER} = 66, \quad \text{TARGET} = 0,$$

$$\text{UNKNOWN} = 0.$$

El resultado central es

$$\text{TARGET} = 0.$$

Es decir, ninguna trayectoria iniciada en las vecindades muestreadas de los equilibrios fue clasificada como perteneciente al atractor objetivo. Por tanto, el régimen localizado se reporta como un *candidato numérico a atractor oculto*. La clasificación no debe formularse como demostración global, ya que la verificación se realizó con un conjunto finito de radios, muestras y tiempos de integración.

Tabla I
RESUMEN DE RESULTADOS DEL CASO DE CHUA DE ORDEN ENTERO, ORGANIZADOS POR PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN.

Bloque	Procedimiento	Resultado	Interpretación
Parámetros del sistema	Definición del caso base	$\alpha = 8.46, \beta = 12.07, \gamma = 0.01, m_0 = -0.18, m_1 = -1.15$	Parámetros usados para la prueba de referencia en orden entero.
Orden dinámico	Configuración del integrador	$q = 1.00$	Caso entero usado como base antes de extender el procedimiento al sistema fraccionario.
Forma Lur'e	Separación algebraica	$\ PX + q_v \psi - F(X)\ = 0.00$	La representación tipo Lur'e reproduce exactamente el campo vectorial implementado.
Matriz P	Forma Lur'e	$\begin{pmatrix} 1.24 & 8.46 & 0.00 \\ 1.00 & -1.00 & 1.00 \\ 0.00 & -12.07 & -0.01 \end{pmatrix}$	Bloque lineal del sistema separado de la no linealidad escalar.
Vectores q_v, r	Forma Lur'e	$q_v = (-8.46, 0.00, 0.00)^T, r = (1.00, 0.00, 0.00)^T$	La salida escalar de la no linealidad es $\sigma = r^T X = x$.
Raíces candidatas	Condición $\Im W(i\omega) = 0$	$(\omega, k) = (2.04, 0.21), (3.25, 0.96)$	Cruces del diagrama de Nyquist con el eje real.
Rama seleccionada	Nyquist y admisibilidad espectral	$\omega_0 = 2.04, k = 0.21$	Rama usada para construir P_0 y la semilla armónica.
Amplitud armónica	Balance armónico $\Phi(a) = 0$	$a_0 = 5.86, \Phi(a_0) \approx -1.28 \times 10^{-16}$	Amplitud compatible con el primer armónico de la no linealidad residual.
Cierre armónico	Función descriptiva y Nyquist	$ W(i\omega_0)N(a_0) + 1 = 9.93 \times 10^{-16}$	La condición de cierre se satisface con error numérico prácticamente nulo.
Matriz P_0	Linealización armónica modificada	$\begin{pmatrix} -0.53 & 8.46 & 0.00 \\ 1.00 & -1.00 & 1.00 \\ 0.00 & -12.07 & -0.01 \end{pmatrix}$	Matriz lineal con ganancia equivalente incorporada.
Espectro de P_0	Asignación espectral	$-1.54, \pm 2.04i$	Contiene un plano oscilatorio y un modo transversal estable.
Modo transversal	Coefficientes del polinomio característico	$d = 1.54$	Tasa de decaimiento de la dirección transversal.
Parámetros canónicos	Equivalencia de transferencia	$h = 16.72, b_1 = 8.26, b_2 = 10.40$	Parámetros de la forma canónica usada para construir la semilla.
Matriz S	Transformación $X = SY$	$\begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 & -16.72 \\ 0.06 & -0.24 & 1.99 \\ -1.43 & -0.37 & 15.65 \end{pmatrix}$	Transformación no singular hacia coordenadas canónicas.
Verificación de S	Consistencia algebraica	$\ P_0 S - SA\ _F = 1.80 \times 10^{-14}, \ Sb - q_v\ = 4.08 \times 10^{-15}, \ rS - c^T\ = 4.14 \times 10^{-15}$	La forma canónica preserva la dinámica entrada-salida del sistema modificado.
Error de transferencia	Comparación $W_0(p) = W_A(p)$	4.72×10^{-15}	La transferencia canónica coincide numéricamente con la transferencia modificada.
Semilla inicial	Transformación $X_0 = S(a_0, 0, 0)^T$	$X_0 = (5.86, 0.37, -8.37)$	Condición inicial generada por función descriptiva.
Estado final de continuación	Continuación numérica en ε	$X_{\varepsilon=1} = (1.99, 1.26, -2.55)$	Estado alcanzado al recuperar el sistema no lineal original.
Semilla efectiva	Simulación posterior al transitorio	$X_{\text{target}} = (4.09, -0.08, -7.51)$	Punto usado como referencia del atractor candidato.
Frecuencia dominante	FFT de $x(t)$	$f_d = 0.37 \text{ Hz}, \omega_d = 2.30 \text{ rad/s}$	Frecuencia dominante observada en la salida $\sigma = x$.
Desajuste espectral	Comparación DF-FFT	$\eta = 0.13$	Diferencia relativa entre la frecuencia predicha por DF y la observada en simulación.
Frecuencia PSD	PSD de Welch	$\omega_{\text{PSD}} = 2.30 \text{ rad/s}$	Confirma la frecuencia dominante observada por FFT.
Exponentes de Lyapunov	Método de Benettin	$(0.21, 0.01, -1.37)$	Evidencia numérica de caos por $\lambda_1 > 0$.
Equilibrios	Resolución algebraica del sistema estacionario	$E_0 = (0.00, 0.00, 0.00), E_+ = (6.59, 0.00, -6.59), E_- = (-6.59, 0.00, 6.59)$	Puntos usados para verificar autoexcitación u ocultadad.
Sondeos de ocultadad	Vecindades de equilibrios	504 pruebas, TARGET = 0	No se detectaron trayectorias desde vecindades de equilibrio hacia el atractor objetivo.
Conteos globales	Clasificador de destino	EQ = 369, DIV = 69, OTHER = 66, UNKNOWN = 0	Las trayectorias de prueba convergen a equilibrios, divergen o caen en otros destinos, pero no en el objetivo.
Clasificación	Criterio operacional de cuencas	Candidato numérico a atractor oculto	La cuenca del atractor candidato no fue detectada en las vecindades muestreadas de los equilibrios.

III-C. Figuras

La Fig. 1 muestra el cierre armónico usado para seleccionar la rama (ω_0, k, a_0) . La curva $W(i\omega)$ cruza el eje real en el punto compatible con $-1/N(a_0)$, lo que justifica la semilla inicial usada en la continuación.

La Fig. 2 resume la continuación numérica desde el sistema derivado hasta el sistema original. La trayectoria de continuación muestra que la semilla armónica puede transportarse hasta $\varepsilon = 1$, donde se recupera la no linealidad completa.

La Fig. 3 muestra el régimen final alcanzado tras la continuación. Los marcadores indican el estado final de la continuación y la semilla efectiva después del transitorio,

usada para caracterizar el atractor candidato.

La Fig. 4 concentra la prueba visual de ocultadad: se comparan trayectorias iniciadas desde vecindades de los equilibrios con el atractor candidato. En la corrida reportada no se observaron impactos hacia el atractor objetivo desde dichas vecindades.

La Fig. 5 muestra dos cortes de cuenca en el plano xy . El primer corte fija $z = 0$, mientras que el segundo fija $z = -6.53394$, valor correspondiente a la tercera coordenada de X_{target} . Estos cortes permiten comparar la región cercana al plano central con la región que contiene la semilla efectiva del atractor candidato.

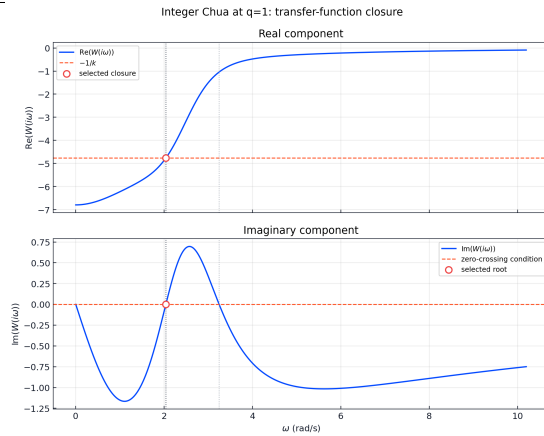


Figura 1. Respuesta en frecuencia de la función de transferencia modificada del bloque lineal para el caso entero. Se muestran las partes real e imaginaria de $W(i\omega)$ en función de la frecuencia ω , validando el cruce por cero de la parte imaginaria en la frecuencia armónica ω_0 y el valor correspondiente de la parte real para satisfacer el balance de primer armónico.

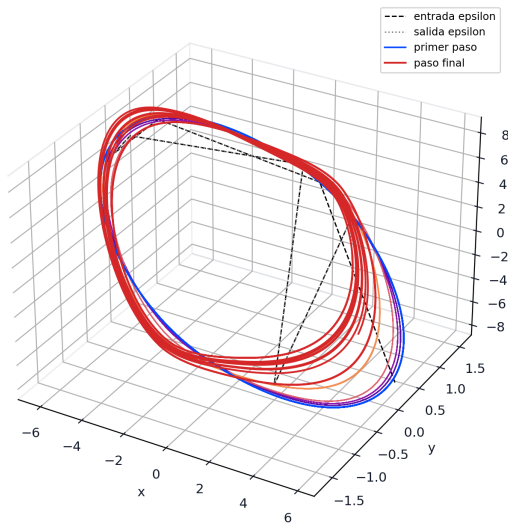


Figura 2. Continuación numérica desde el sistema auxiliar hacia el sistema original. La curva inicial corresponde a la dinámica próxima al predictor armónico y la curva final al régimen obtenido al completar $\varepsilon = 1$.

La Fig. 6 muestra cortes complementarios en los planos xz y yz . Estos cortes permiten observar la extensión de la región de atracción en direcciones transversales al plano xy .

La Fig. 7 resume dos diagnósticos dinámicos complementarios. La FFT de $x(t)$, que coincide con la variable de salida $\sigma = r^T X$, muestra una frecuencia dominante cercana a la predicción de la función descriptiva. La convergencia de los exponentes de Lyapunov muestra un exponente positivo, compatible con dinámica caótica.

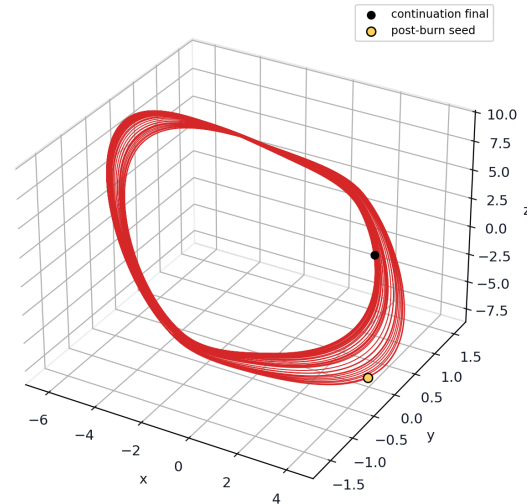


Figura 3. Atractor candidato obtenido al finalizar la continuación y eliminar el transitorio. El punto negro corresponde al estado final de continuación y el punto amarillo a la semilla efectiva X_{target} .

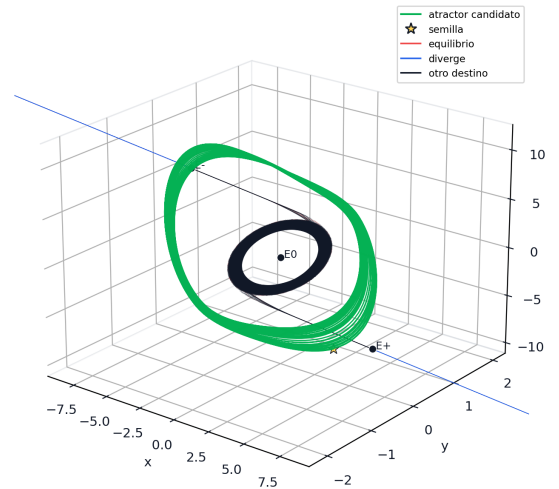
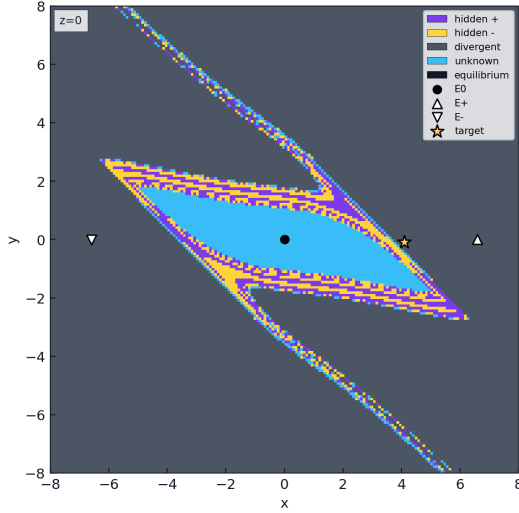


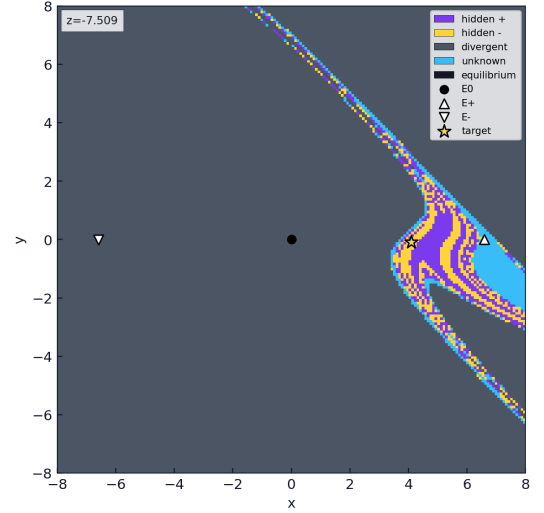
Figura 4. Sondeos de ocultación desde vecindades de los equilibrios. La ausencia de trayectorias clasificadas como TARGET apoya la clasificación del régimen como candidato numérico a atractor oculto.

III-D. Síntesis del procedimiento en orden entero

1. Se construyen P, q, r en (5), se toma la no linealidad ψ de (3) y se calcula la función de transferencia $W(p)$ mediante (6).
2. Se obtiene ω_0 al resolver (9) y, posteriormente, k mediante (8).
3. Se forma P_0 en (10); luego, a partir de (18)–(19) y de la identidad $W_0(p) = W_A(p)$ con (16) y (17), se determinan d, h, b_1, b_2 .
4. Se resuelve (26) para obtener $a_0 \geq 1$ y se verifica la condición de admisibilidad local $b_1 \Phi'(a_0) < 0$.
5. Se fija la condición inicial armónica en el espacio canónico mediante (27) y se transforma a las coordenadas originales para obtener $X(0)$ con (29).

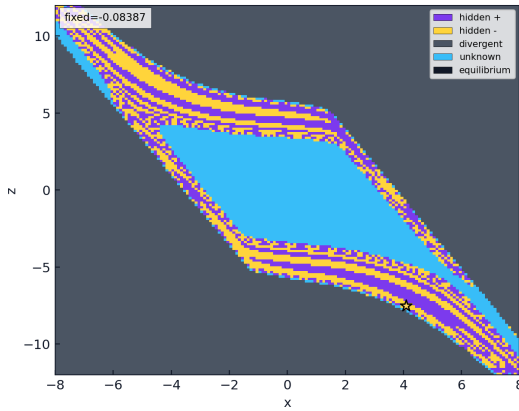


(a) Corte xy con $z = 0$.

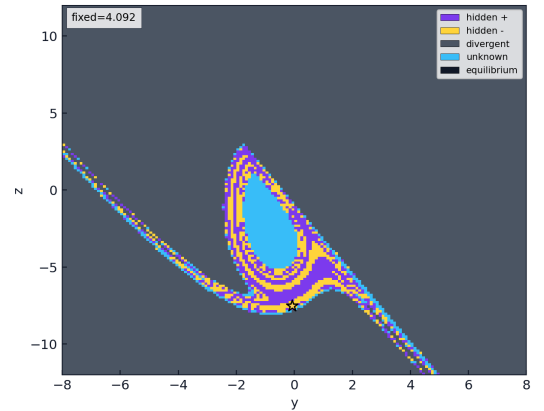


(b) Corte xy con $z = -6.53394$

Figura 5. Cuencas de atracción en dos cortes del plano xy . El segundo corte pasa por la coordenada z de la semilla efectiva X_{target} , por lo que es el más directamente relacionado con el atractor candidato.



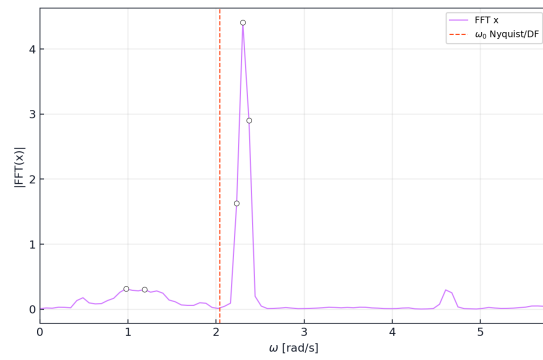
(a) Corte xz con $y = -0.22662$



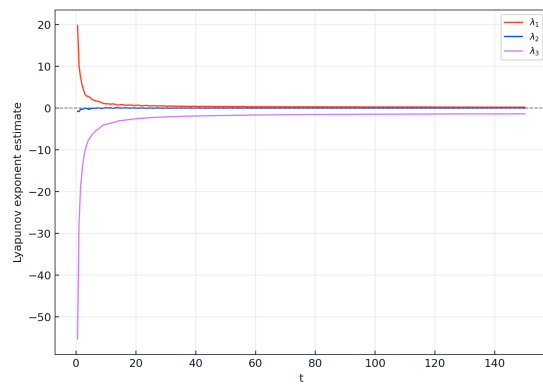
(b) Corte yz con $x = 2.66011$

Figura 6. Cuencas de atracción en los cortes xz y yz asociados con la semilla efectiva X_{target} . Estos planos complementan los cortes xy y muestran la estructura de cuencas alrededor de la región donde fue localizado el atractor candidato.

6. Se integra el sistema derivado (12) con $\varepsilon = \varepsilon_0$ pequeño (por ejemplo, $\varepsilon_0 = 0.1$), usando $X(0)$ como semilla, hasta descartar transitorios y alcanzar el régimen permanente.
7. Se incrementa ε sobre una malla (p.ej. $0.1, 0.2, \dots, 1.0$). En cada paso, se usa como condición inicial el último estado estacionario del paso anterior.
8. Para $\varepsilon = 1$, se recupera el sistema original. El régimen alcanzado constituye un candidato a atractor oculto y debe verificarse finalmente que no sea excitado desde vecindades de los equilibrios.



(a) FFT de $x(t)$



(b) Convergencia de exponentes de Lyapunov

Figura 7. Diagnósticos dinámicos del régimen final. La FFT de $x(t)$ compara la frecuencia dominante observada con ω_0 , mientras que los exponentes de Lyapunov aportan evidencia numérica de caos.

IV. MARCO TEÓRICO DEL CASO FRACCIONARIO

A partir del caso de referencia, se desarrolla el ajuste teórico requerido cuando la dinámica se formula con derivada de Caputo.

IV-A. Definiciones básicas

Para $0 < q < 1$, la derivada de Caputo de una función suficientemente regular $x : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$ se define por

$${}^C D_t^q x(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_0^t (t-\tau)^{-q} \dot{x}(\tau) d\tau.$$

El problema autónomo de orden fraccionario

$${}^C D_t^q x(t) = f(x(t)), \quad x(0) = x_0, \quad (30)$$

se reescribe como ecuación integral de Volterra

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t-\tau)^{q-1} f(x(\tau)) d\tau. \quad (31)$$

La ecuación (31) muestra la principal diferencia que tiene el caso fraccionario con el caso entero. En (30), el campo vectorial es la aplicación $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ y el término $f(x(t))$ representa su evaluación en el estado actual $x(t)$. La memoria no reside en ese campo vectorial local, sino en el operador de Caputo —o, equivalentemente, en el núcleo integral de (31)—, por lo que la evolución en tiempo t depende de toda la historia de la trayectoria en el intervalo $[0, t]$.

IV-B. Justificación de la linealización usando el jacobiano

Sea el sistema fraccionario autónomo

$${}^C D_t^q x(t) = F(x(t)), \quad 0 < q < 1,$$

y sea x^* un equilibrio,

$$F(x^*) = 0.$$

Se supone que $F \in C^1(U, \mathbb{R}^n)^4$ en una vecindad abierta U de x^* . Al introducir la perturbación

$$\xi(t) = x(t) - x^*,$$

se obtiene

$${}^C D_t^q (x^* + \xi(t)) = F(x^* + \xi(t)).$$

Como la derivada de Caputo de una constante es cero,

$${}^C D_t^q \xi(t) = F(x^* + \xi(t)).$$

Por diferenciabilidad de Fréchet⁵ de F en x^* , existe un operador lineal

$$DF(x^*) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

⁴Significa que F es continuamente diferenciable en U , todas sus derivadas parciales de primer orden existen y son continuas.

⁵La derivada de Fréchet es la generalización de la derivada del cálculo clásico y es el operador lineal que proporciona la mejor aproximación local de F cerca de un punto [6], [7]

$$F(x^* + \xi) = F(x^*) + DF(x^*)\xi + o(\|\xi\|).$$

tal que

$$F(x^* + \xi) = F(x^*) + DF(x^*)\xi + R(\xi), \quad \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{\|R(\xi)\|}{\|\xi\|} = 0.$$

En coordenadas finitas, el operador $DF(x^*)$ queda representado por la matriz jacobiana.

$$J(x^*) = \left[\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x^*) \right]_{i,j=1}^n.$$

Como $F(x^*) = 0$, resulta

$${}^C D_t^q \xi(t) = J(x^*)\xi(t) + R(\xi(t)).$$

Al despreciar el residuo de orden superior $R(\xi) = o(\|\xi\|)$, se obtiene el sistema linealizado local

$${}^C D_t^q \xi(t) = J(x^*)\xi(t). \quad (32)$$

La linealización (32) actúa sobre la geometría local del campo F , mientras que la no localidad permanece en el operador temporal de Caputo y no elimina la memoria fraccionaria. Por lo tanto, el jacobiano sigue siendo consistente para la aproximación lineal local. La estabilidad del sistema linealizado se decide con criterios fraccionarios tipo Matignon y con estabilidad de Mittag-Leffler [8]–[10].

IV-C. Memoria fraccionaria y continuación por ventana de historia

La formulación integral (31) muestra que, en una ecuación de Caputo, la evolución posterior no depende sólo del estado actual $x(t_j)$, sino también de la historia previa de la trayectoria. Esta dependencia proviene del núcleo $(t-\tau)^{q-1}$, que pondera los valores pasados de $f(x(\tau))$. Por ello, a diferencia de una EDO ordinaria, no se puede asumir en general que la solución tenga una propiedad de semigrupo en el sentido clásico: reiniciar la integración desde $x(t_j)$ no reproduce necesariamente el mismo problema histórico [9].

En una continuación numérica de sistemas de Caputo, esta observación implica que el paso de un nivel ε_j a otro ε_{j+1} no debe hacerse usando únicamente el punto terminal $x_j(t_{\text{end}})$. Para una familia homotópica

$${}^C D_t^q x = F(x; \varepsilon), \quad \varepsilon \in [0, 1],$$

el reinicio desde un solo punto elimina parte de la memoria acumulada y cambia el protocolo causal del problema. En métodos con memoria corta, la truncación de historia es una aproximación controlada del operador no una eliminación arbitraria de la memoria previa [11]–[13].

Esto es relevante cuando existen cuencas delgadas, coexistencia de atractores o sensibilidad fuerte a la historia. En tales casos, un reinicio sólo desde $x_j(t_{\text{end}})$ puede llevar la trayectoria a otra cuenca de atracción o producir una semilla numéricamente plausible pero no reproducible bajo el mismo operador de memoria [3]–[5], [14].

En este trabajo se usa una aproximación de memoria corta. Si L_m denota la longitud efectiva de memoria, se aproxima esquemáticamente

$${}^C D_{t-L_m}^q x(t) \approx \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{t-L_m}^t (t-\tau)^{-q} \dot{x}(\tau) d\tau.$$

Por tanto, entre pasos de continuación se transporta el segmento terminal

$$\mathcal{H}_j = \{x_j(t) : t \in [t_{\text{end}} - L_m, t_{\text{end}}]\}.$$

Si el integrador reinicia el siguiente paso con un nuevo origen temporal t_{start} , la condición histórica se reindexa como

$$x_{j+1}(t_{\text{start}} + \theta) = x_j(t_{\text{end}} + \theta), \quad -L_m \leq \theta \leq 0.$$

Esta igualdad preserva la ventana de memoria reciente usada por el operador truncado. Así, en la continuación numérica se transporta progresivamente una trayectoria junto con su memoria efectiva.

IV-D. Balance armónico y puente Weyl–Caputo

En el caso fraccionario, el balance armónico no se interpreta directamente sobre el sistema autónomo de Caputo, porque éste no admite en general soluciones periódicas exactas no constantes con límite inferior fijo [1], [2]. Por ello, la función descriptiva se formula sobre un problema auxiliar en el marco de Weyl/Liouville–Weyl [15], donde las exponenciales armónicas sí son autofunciones del operador. Al escribir $s = i\omega$, se cumple

$${}^{LW}D_t^q e^{i\omega t} = s^q e^{i\omega t}.$$

Ésta es la razón por la que el problema de Weyl sirve para construir el predictor frecuencial, mientras que el problema de Caputo se reserva para la integración y la validación final.

El paso desde ese problema auxiliar al sistema causal de Caputo se justifica mediante el puente Weyl–Caputo. En la identidad

$$D_{-\infty}^q x(t) = {}^C D_{t_0}^q x(t) + \mathcal{E}_{x_0}(t),$$

el término de la izquierda representa la derivada con historia infinita propia del marco de Weyl; el primer sumando del lado derecho es la derivada causal de Caputo iniciada en t_0 ; y $\mathcal{E}_{x_0}(t)$ recoge la contribución del pasado remoto anterior a t_0 . Siguiendo la descomposición expuesta por [16], dicho término puede escribirse como

$$\mathcal{E}_{x_0}(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{-\infty}^{t_0} (t-\tau)^{-q} x_0'(\tau) d\tau.$$

En ese sentido, una definición natural de la función de error es

$$e_{WC}(t) := D_{-\infty}^q x(t) - {}^C D_{t_0}^q x(t) = \mathcal{E}_{x_0}(t).$$

Además, este término satisface la cota algebraica

$$\|\mathcal{E}_{x_0}(t)\| \leq C(t-t_0+\eta)^{-q}, \quad t \geq t_0,$$

para una constante $C > 0$ dependiente de la historia inicial [16]. En consecuencia, el problema de Caputo puede leerse como el problema periódico de Weyl perturbado por un término de memoria residual que se atenúa con el tiempo. Ésa es la justificación para usar la órbita armónica auxiliar de Weyl como semilla asintóticamente consistente del problema de Caputo, aunque esta no represente precisamente un ciclo límite exacto.

IV-E. Justificación de la función descriptiva y del balance armónico

Considérese un sistema fraccionario de Caputo en forma tipo Lur'e,

$${}^C D_t^q x = Px + b\phi(\sigma), \quad \sigma = r^\top x, \quad 0 < q < 1.$$

En el caso fraccionario se conserva la separación entre un bloque lineal dinámico y un bloque no lineal escalar. Lo que cambia respecto al caso entero es la relación de transferencia del bloque lineal. Para $0 < q < 1$, la transformada de Laplace de la derivada de Caputo es

$$\mathcal{L}\{{}^C D_t^q x(t)\}(s) = s^q X(s) - s^{q-1}x(0).$$

Al definir una función de transferencia se consideran condiciones iniciales nulas, por lo que

$$\mathcal{L}\{{}^C D_t^q x(t)\}(s) = s^q X(s).$$

Por tanto, el operador algebraico asociado al bloque lineal fraccionario es $s^q I - P$ [17], [18].

Para el bloque lineal

$${}^C D_t^q x = Px + bu, \quad \sigma = r^\top x,$$

la función de transferencia entrada–salida queda

$$W_q(s) = r^\top (s^q I - P)^{-1} b. \quad (33)$$

Sobre el eje imaginario se evalúa $s = i\omega$. En la rama principal,

$$s^q = \omega^q \left(\cos \frac{q\pi}{2} + i \sin \frac{q\pi}{2} \right). \quad (34)$$

Así,

$$W_q(i\omega) = r^\top (s^q I - P)^{-1} b. \quad (35)$$

La función descriptiva se aplica al bloque no lineal. Si la entrada al bloque no lineal es

$$\sigma(t) = a \sin(\omega t),$$

entonces, con $\theta = \omega t$,

$$y(\theta) = \phi(a \sin \theta).$$

En general, $y(\theta)$ no es sinusoidal. La función descriptiva sustituye esta salida por su componente fundamental,

$$y_1(\theta) = \alpha_1(a) \sin \theta + \beta_1(a) \cos \theta,$$

donde

$$\alpha_1(a) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(a \sin \theta) \sin \theta d\theta,$$

$$\beta_1(a) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(a \sin \theta) \cos \theta d\theta.$$

Con la convención compleja adoptada,

$$N_\phi(a) = \frac{\alpha_1(a) - i\beta_1(a)}{a}.$$

Si ϕ es estática, impar y monovaluada, entonces

$$\beta_1(a) = 0,$$

y

$$\begin{aligned} N_\phi(a) &= \frac{1}{\pi a} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(a \sin \theta) \sin \theta d\theta \\ &= \frac{2}{\pi a} \int_0^{\pi} \phi(a \sin \theta) \sin \theta d\theta. \end{aligned} \quad (36)$$

La integral (36) no contiene operadores fraccionarios. Por tanto, si la no linealidad es estática, su ganancia equivalente depende de la amplitud a , pero no depende directamente del orden q . La fraccionalidad aparece en la propagación del primer armónico a través del bloque lineal, es decir, en $W_q(i\omega)$.

El balance armónico de primer orden se plantea entonces como

$$1 + W_q(i\omega)N_\phi(a) = 0.$$

Cuando $N_\phi(a)$ es real, la condición anterior implica

$$\Im\{W_q(i\omega_0)\} = 0,$$

y

$$N_\phi(a_0) = -\frac{1}{\Re\{W_q(i\omega_0)\}}. \quad (37)$$

Así, ω_0 se obtiene de la condición de fase del bloque lineal fraccionario, mientras que a_0 se obtiene resolviendo la ecuación de amplitud (37).

En este trabajo, la función descriptiva clásica se interpreta como una proyección de primer armónico. No proporciona una representación exacta de la no linealidad, sino una ganancia equivalente válida para el problema auxiliar armónico. Por ello, el par (a_0, ω_0) no prueba la existencia de un ciclo límite exacto del sistema de Caputo; sólo proporciona una frecuencia dominante y una amplitud candidata para construir semillas iniciales. El balance armónico se usa aquí como aproximación asintótica y como generador de semillas, no como prueba de periodicidad exacta [1], [15], [16], [19].

IV-F. Dos líneas teóricas de generación de semillas armónicas

La búsqueda de condiciones iniciales informadas se fundamenta en dos líneas de función descriptiva aplicadas al mismo problema auxiliar de Weyl. Ambas producen *semillas armónicas*; ninguna de ellas clasifica por sí misma un atractor como caótico u oculto. La verificación causal, los criterios de elegibilidad y la selección de candidatos se especifican posteriormente en la metodología del ejemplo fraccionario.

La primera línea es la función descriptiva tipo Lur'e. Su forma centrada emplea $\sigma(\vartheta) = A \sin \vartheta$. Para permitir oscilaciones alrededor de un nivel no nulo, la forma sesgada considera

$$\sigma(\vartheta) = \sigma_0 + A \sin \vartheta, \quad A > 0,$$

y define la proyección fundamental

$$\begin{aligned} \alpha_1(A, \sigma_0) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(\sigma_0 + A \sin \vartheta) \sin \vartheta d\vartheta, \\ \beta_1(A, \sigma_0) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \phi(\sigma_0 + A \sin \vartheta) \cos \vartheta d\vartheta, \\ N_\phi^L(A, \sigma_0) &= \frac{\alpha_1(A, \sigma_0) - i\beta_1(A, \sigma_0)}{A}. \end{aligned}$$

La formulación centrada es el caso particular $\sigma_0 = 0$; cuando además ϕ es impar, se recupera la función real de (36). Si $\sigma_0 \neq 0$, el balance fundamental debe ir acompañado por la consistencia de la componente continua asociada al punto alrededor del cual se construye la oscilación auxiliar.

La segunda línea es una extensión formal tipo Machado/FDF. A partir de una ganancia de primer armónico N_ϕ^L , se introduce la familia

$$\begin{aligned} N_\phi^M(A, \sigma_0; \mu, \theta) &= \mathcal{N}_\mu(A, \sigma_0) e^{i\theta}, \\ \mathcal{N}_\mu(A, \sigma_0) &= \exp(\mu \text{Log } N_\phi^L(A, \sigma_0)), \\ \mu &> 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi. \end{aligned}$$

El parámetro μ modifica la amplitud efectiva de la proyección y θ permite explorar una fase auxiliar en el cierre armónico. Estos parámetros no son el orden dinámico q , ni sustituyen la memoria del operador de Caputo: q continúa entrando únicamente en el bloque lineal a través de $W_q(i\omega)$.

Para cualquiera de las dos líneas, denotando por N_ϕ^F la función descriptiva elegida, el residuo armónico toma la forma

$$\begin{aligned} \eta_F &= (A, \sigma_0; \mu, \theta), \\ R_F(\omega, \eta_F) &= 1 + \chi W_q(i\omega) N_\phi^F(\eta_F), \\ \chi &\in \{-1, 1\}. \end{aligned}$$

donde el signo χ queda fijado por la convención usada al aislar la no linealidad en la representación de Lur'e. Una raíz aproximada de $R_F = 0$, junto con la condición continua cuando corresponde, define una órbita auxiliar de Weyl y una semilla modal para la integración causal. En consecuencia, el conjunto teórico de semillas puede escribirse como

$$\mathcal{S}_{\text{arm}} = \mathcal{S}_L \cup \mathcal{S}_M,$$

donde $\mathcal{S}_L$ corresponde a la línea Lur'e y $\mathcal{S}_M$ a la línea Machado/FDF, sin que la pertenencia a una u otra familia implique aceptación dinámica. La función descriptiva propone semillas; la dinámica causal posterior determina cuáles merecen continuar bajo estudio.

IV-G. Alcance y límite en orden fraccionario

Haacker et al. en [16] muestran que una extensión fraccionaria de ese enfoque sólo permite capturar soluciones exponencialmente crecientes; no describe de forma adecuada las soluciones estables con decaimiento algebraico. Por tanto, la función descriptiva y el balance armónico sí sirven para el *predictor*, pero la validación estable del régimen final recae en la integración y en la verificación numérica posterior haciendo una exploración de las trayectorias alrededor de los puntos de equilibrio y de la cuenca de atracción del sistema.

V. EJEMPLO DE ESTUDIO I: CHUA FRACCIONARIO NO SUAVE

V-A. Sistema de partida

Se considera el sistema de Chua fraccionario con no linealidad de saturación, en orden conmensurado $q \in (0, 1]$ y con

derivada de Caputo:

$$\begin{aligned} {}^C D_t^\alpha x_1 &= \alpha(x_2 - x_1 - m_1 x_1 - \psi(x_1)), \\ {}^C D_t^\alpha x_2 &= x_1 - x_2 + x_3, \\ {}^C D_t^\alpha x_3 &= -\beta x_2 - \gamma x_3, \end{aligned} \quad (38)$$

donde

$$\psi(\sigma) = (m_0 - m_1) \text{sat}(\sigma), \quad (39)$$

con la función de saturación sat definida previamente en (2). Este modelo se adopta como primer caso de estudio porque la no linealidad queda concentrada en una función escalar impar y estática, lo que permite aplicar de manera directa la separación tipo Lur'e. La formulación coincide con el caso no suave reportado por Danca para la búsqueda de atractores ocultos en sistemas fraccionarios [5].

V-B. Equilibrios y estabilidad local

La derivada existe fuera de las superficies de conmutación $x_1 = \pm 1$ y queda dada por

$$\psi'(x_1) = \begin{cases} 0, & |x_1| > 1, \\ m_0 - m_1, & |x_1| < 1. \end{cases}$$

En equilibrio se cumple

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha(x_2 - x_1 - m_1 x_1 - \psi(x_1)), \\ 0 &= x_1 - x_2 + x_3, \\ 0 &= -\beta x_2 - \gamma x_3. \end{aligned}$$

De la segunda ecuación,

$$x_3 = x_2 - x_1.$$

Sustituyendo en la tercera ecuación,

$$0 = -\beta x_2 - \gamma(x_2 - x_1) = -(\beta + \gamma)x_2 + \gamma x_1.$$

Como $\beta + \gamma \neq 0$, se obtiene

$$x_2^* = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x_1^*, \quad x_3^* = x_2^* - x_1^* = -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x_1^*.$$

Definiendo

$$\rho := \frac{\gamma}{\beta + \gamma}, \quad A_{\text{eq}} := 1 + m_1 - \rho, \quad \Delta := m_0 - m_1,$$

la primera ecuación de equilibrio queda

$$0 = \alpha [\rho x_1^* - (1 + m_1)x_1^* - \psi(x_1^*)].$$

Como $\alpha \neq 0$, esto equivale a

$$\rho x_1^* - (1 + m_1)x_1^* - \psi(x_1^*) = 0.$$

Multiplicando por -1 , se obtiene la ecuación escalar

$$A_{\text{eq}} x_1^* + \psi(x_1^*) = 0,$$

es decir,

$$\left(1 + m_1 - \frac{\gamma}{\beta + \gamma}\right) x_1^* + \psi(x_1^*) = 0.$$

El análisis debe hacerse por regiones.

Para $|x_1^*| < 1$, se tiene $\psi(x_1^*) = \Delta x_1^*$. Entonces

$$A_{\text{eq}} x_1^* + \Delta x_1^* = (A_{\text{eq}} + \Delta) x_1^* = \left(1 + m_0 - \frac{\gamma}{\beta + \gamma}\right) x_1^* = 0.$$

Si

$$1 + m_0 - \frac{\gamma}{\beta + \gamma} \neq 0,$$

el único equilibrio interno es

$$x_1^* = 0.$$

Por tanto,

$$X_0^* = (0, 0, 0).$$

Para $x_1^* > 1$, se tiene $\psi(x_1^*) = \Delta$. Entonces

$$A_{\text{eq}} x_1^* + \Delta = 0,$$

de donde

$$x_{1,+}^* = -\frac{\Delta}{A_{\text{eq}}} = -\frac{m_0 - m_1}{1 + m_1 - \frac{\gamma}{\beta + \gamma}}.$$

Para $x_1^* < -1$, se tiene $\psi(x_1^*) = -\Delta$. Entonces

$$A_{\text{eq}} x_1^* - \Delta = 0,$$

de donde

$$x_{1,-}^* = \frac{\Delta}{A_{\text{eq}}} = \frac{m_0 - m_1}{1 + m_1 - \frac{\gamma}{\beta + \gamma}}.$$

Estos equilibrios externos son admisibles sólo si

$$x_{1,+}^* > 1, \quad x_{1,-}^* < -1.$$

En forma compacta, los equilibrios se escriben como

$$X^*(x_1^*) = \begin{bmatrix} x_1^* \\ \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x_1^* \\ -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x_1^* \end{bmatrix}.$$

Por tanto,

$$X_0^* = X^*(0), \quad X_+^* = X^*(x_{1,+}^*), \quad X_-^* = X^*(x_{1,-}^*).$$

Para los parámetros

$$\begin{aligned} \alpha &= 8.4562, & \beta &= 12.0732, & \gamma &= 0.0052, \\ m_0 &= -0.1768, & m_1 &= -1.1468. \end{aligned} \quad (40)$$

se obtiene

$$\rho = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} \approx 4.30521 \times 10^{-4},$$

$$A_{\text{eq}} = 1 + m_1 - \rho \approx -0.14723,$$

$$\Delta = m_0 - m_1 = 0.97.$$

Por tanto,

$$x_{1,+}^* = -\frac{\Delta}{A_{\text{eq}}} \approx 6.58831,$$

$$x_{1,-}^* = \frac{\Delta}{A_{\text{eq}}} \approx -6.58831.$$

Así,

$$X_0^* = (0, 0, 0),$$

$$X_{\pm}^* \approx \begin{bmatrix} \pm 6.58831 \\ \pm 2.83640 \times 10^{-3} \\ \mp 6.58547 \end{bmatrix}.$$

La matriz jacobiana general del campo vectorial, en los puntos donde ψ es diferenciable, es

$$J(X) = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m_1 + \psi'(x_1)) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

En la región interna $|x_1| < 1$, como $\psi'(x_1) = m_0 - m_1$, se obtiene

$$J_{\text{in}} = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m_0) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

En la región externa $|x_1| > 1$, como $\psi'(x_1) = 0$, se obtiene

$$J_{\text{out}} = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

Para verificar algebraicamente los autovalores, sea

$$\mu = \begin{cases} m_0, & \text{región interna,} \\ m_1, & \text{región externa,} \end{cases}$$

y defínase

$$J_{\mu} = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + \mu) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$\lambda I - J_{\mu} = \begin{bmatrix} \lambda + \alpha(1 + \mu) & -\alpha & 0 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & \beta & \lambda + \gamma \end{bmatrix}.$$

Calculando el determinante por la primera fila,

$$\begin{aligned} \chi_{\mu}(\lambda) &= \det(\lambda I - J_{\mu}) \\ &= [\lambda + \alpha(1 + \mu)] \det \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ \beta & \lambda + \gamma \end{bmatrix} \\ &\quad + \alpha \det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & \lambda + \gamma \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Los menores son

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ \beta & \lambda + \gamma \end{bmatrix} &= (\lambda + 1)(\lambda + \gamma) + \beta \\ &= \lambda^2 + (1 + \gamma)\lambda + (\beta + \gamma). \end{aligned}$$

y

$$\det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & \lambda + \gamma \end{bmatrix} = -(\lambda + \gamma).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \chi_{\mu}(\lambda) &= [\lambda + \alpha(1 + \mu)] [\lambda^2 + (1 + \gamma)\lambda + (\beta + \gamma)] \\ &\quad - \alpha(\lambda + \gamma). \end{aligned}$$

Al expandir,

$$\begin{aligned} \chi_{\mu}(\lambda) &= \lambda^3 + [\alpha(1 + \mu) + 1 + \gamma] \lambda^2 \\ &\quad + [\beta + \gamma + \alpha(1 + \mu)(1 + \gamma) - \alpha] \lambda \\ &\quad + \alpha(1 + \mu)(\beta + \gamma) - \alpha\gamma. \end{aligned}$$

La estabilidad local del sistema fraccionario linealizado

$${}^C D_t^q \xi = J \xi$$

se decide mediante el criterio de Matignon:

$$|\arg(\lambda_i)| > \frac{q\pi}{2}, \quad \lambda_i \in \sigma(J).$$

Para $q = 0.9998$,

$$\frac{q\pi}{2} \approx 1.57048.$$

En el origen se usa J_{in} . Para los parámetros anteriores,

$$\lambda_1 \approx -7.95873, \quad \lambda_{2,3} \approx -0.00381 \pm 3.24945i.$$

Además,

$$|\arg(-7.95873)| = \pi,$$

y

$$|\arg(\lambda_{2,3})| \approx 1.57197 > 1.57048.$$

Por tanto, todos los autovalores del origen satisfacen el criterio de Matignon y el origen es localmente asintóticamente estable para $q = 0.9998$.

En los equilibrios externos se usa J_{out} . Para los mismos parámetros,

$$\lambda_1 \approx 2.21935, \quad \lambda_{2,3} \approx -0.99159 \pm 2.40676i.$$

Como

$$|\arg(2.21935)| = 0 < 1.57048,$$

el criterio de Matignon falla. Por tanto, los equilibrios externos son inestables.

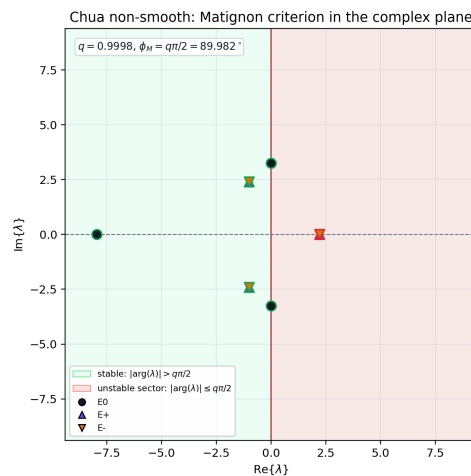


Figura 8. Autovalores del sistema linealizado del Chua fraccionario no suave en el plano complejo para $q = 0.9998$. Se ilustra el sector de estabilidad de Matignon. Los autovalores del origen E_0^* (círculos azules) yacen dentro de la región de estabilidad local asintótica, mientras que los autovalores de los equilibrios externos $E_{\pm}^*$ (triángulos rojos) tienen componentes en la región inestable.

V-C. Forma de Lur'e

El paso a la forma de Lur'e es exactamente el mismo que en el caso entero, cf. (4)–(5); la única diferencia es que $\dot{X}$ se reemplaza por la derivada de Caputo ${}^C D_t^q X$. Por tanto, el sistema (38) se escribe como

$${}^C D_t^q X = PX + q_v \psi(r^\top X), \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad (41)$$

donde P y r coinciden con los de (5), $q_v := (-\alpha, 0, 0)^\top$ es el mismo vector de entrada del caso entero renombrado para no confundirlo con el orden fraccionario q , y ψ está dada por (39). Como $r^\top X = x_1$, se recupera (38).

V-D. Condición de frecuencia fraccionaria y ganancia armónica

Para el bloque lineal auxiliar se usan exactamente la matriz P y el vector r ya introducidos en (5), junto con el vector de entrada q_v (41); en particular, la salida sigue siendo $\sigma = r^\top X = x_1$.

La relación de transferencia se toma directamente del marco teórico fraccionario, cf. (33)–(35), tomando allí $b = q_v$. Por tanto, al evaluar sobre el eje imaginario $s = i\omega$ y usar (34), se obtiene

$$W_q(i\omega) = r^\top (s^q I - P)^{-1} q_v.$$

Ahora supóngase que la no linealidad se aproxima, en primer armónico, por una ganancia escalar

$$u = k\sigma.$$

Entonces

$$\sigma = W_q(i\omega)u = W_q(i\omega)k\sigma.$$

Por tanto, para una respuesta armónica no trivial, $\sigma \neq 0$, la condición de cierre queda

$$1 - kW_q(i\omega) = 0.$$

La misma condición se obtiene desde la matriz lineal modificada. En efecto, si $u = k\sigma = kr^\top X$, entonces

$${}^C D_t^q X = PX + kq_v r^\top X.$$

Por tanto,

$$P_0 = P + kq_v r^\top.$$

La condición característica fraccionaria para el modo armónico es

$$\det(s^q I - P_0) = 0.$$

Se calcula ahora una expresión explícita para $W_q(i\omega)$. Primero,

$$s^q I - P = \begin{bmatrix} s^q + \alpha(1 + m_1) & -\alpha & 0 \\ -1 & s^q + 1 & -1 \\ 0 & \beta & s^q + \gamma \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned} C_{11} &= \det \begin{bmatrix} s^q + 1 & -1 \\ \beta & s^q + \gamma \end{bmatrix} \\ &= (s^q + 1)(s^q + \gamma) + \beta. \end{aligned}$$

$$T_q(\omega) = (s^q + 1)(s^q + \gamma) + \beta.$$

El determinante de $s^q I - P$ se obtiene expandiendo por la primera fila:

$$\begin{aligned} D_q(\omega) &= \det(s^q I - P) \\ &= [s^q + \alpha(1 + m_1)] \det \begin{bmatrix} s^q + 1 & -1 \\ \beta & s^q + \gamma \end{bmatrix} \\ &\quad - (-\alpha) \det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & s^q + \gamma \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Como

$$\det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & s^q + \gamma \end{bmatrix} = -(s^q + \gamma),$$

se obtiene

$$D_q(\omega) = (s^q + \alpha(1 + m_1)) T_q(\omega) - \alpha(s^q + \gamma).$$

Como $r^\top = (1, 0, 0)$ y $q_v = (-\alpha, 0, 0)^\top$, sólo se necesita la entrada $(1, 1)$ de la inversa:

$$r^\top (s^q I - P)^{-1} q_v = -\alpha \frac{T_q(\omega)}{D_q(\omega)}.$$

$$W_q(i\omega) = -\alpha \frac{T_q(\omega)}{D_q(\omega)}.$$

La equivalencia con la condición característica de P_0 se verifica porque

$$P_0 = P + kq_v r^\top = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m_1 + k) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \det(s^q I - P_0) &= [s^q + \alpha(1 + m_1 + k)] \\ &\quad \times T_q(\omega) - \alpha(s^q + \gamma) \\ &= D_q(\omega) + \alpha k T_q(\omega). \end{aligned}$$

$$\det(s^q I - P_0) = 0 \iff 1 + k\alpha \frac{T_q(\omega)}{D_q(\omega)} = 0.$$

Por tanto,

$$\det(s^q I - P_0) = 0 \iff 1 - kW_q(i\omega) = 0.$$

Para separar partes real e imaginaria, se introduce la notación

$$\zeta(\omega) = s^q = \zeta_r + i\zeta_i,$$

donde

$$\zeta_r = \omega^q \cos \frac{q\pi}{2}, \quad \zeta_i = \omega^q \sin \frac{q\pi}{2}.$$

Entonces

$$T_q(\omega) = (\zeta_r + i\zeta_i + 1)(\zeta_r + i\zeta_i + \gamma) + \beta.$$

Al expandir,

$$\begin{aligned} T_q(\omega) &= [(\zeta_r + 1) + i\zeta_i][(\zeta_r + \gamma) + i\zeta_i] + \beta \\ &= (\zeta_r + 1)(\zeta_r + \gamma) - \zeta_i^2 + \beta \\ &\quad + i\zeta_i[(\zeta_r + 1) + (\zeta_r + \gamma)]. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$T_q(\omega) = T_r + iT_i,$$

con

$$T_r = (\zeta_r + 1)(\zeta_r + \gamma) - \zeta_i^2 + \beta, \quad T_i = \zeta_i(2\zeta_r + 1 + \gamma).$$

Definiendo

$$\kappa_p = \alpha(1 + m_1),$$

se tiene

$$D_q(\omega) = (\zeta_r + i\zeta_i + \kappa_p)(T_r + iT_i) - \alpha(\zeta_r + \gamma + i\zeta_i).$$

Al expandir,

$$(\zeta_r + \kappa_p + i\zeta_i)(T_r + iT_i) = (\zeta_r + \kappa_p)T_r - \zeta_i T_i + i[(\zeta_r + \kappa_p)T_i + \zeta_i T_r].$$

Por tanto,

$$D_q(\omega) = D_r + iD_i,$$

donde

$$D_r = (\zeta_r + \kappa_p)T_r - \zeta_i T_i - \alpha(\zeta_r + \gamma), \\ D_i = (\zeta_r + \kappa_p)T_i + \zeta_i T_r - \alpha\zeta_i.$$

Como

$$W_q(i\omega) = -\alpha \frac{T_r + iT_i}{D_r + iD_i},$$

multiplicando por el conjugado del denominador se obtiene

$$W_q(i\omega) = -\alpha \frac{(T_r + iT_i)(D_r - iD_i)}{D_r^2 + D_i^2}.$$

Por consiguiente,

$$\Re\{W_q(i\omega)\} = -\alpha \frac{T_r D_r + T_i D_i}{D_r^2 + D_i^2}, \\ \Im\{W_q(i\omega)\} = -\alpha \frac{T_i D_r - T_r D_i}{D_r^2 + D_i^2}.$$

La condición

$$1 - kW_q(i\omega) = 0$$

con $k \in \mathbb{R}$ exige que $W_q(i\omega)$ sea real. Por tanto, la frecuencia candidata debe satisfacer

$$F(\omega) := T_i D_r - T_r D_i = 0, \quad \omega > 0. \quad (42)$$

Una vez encontrada una raíz ω_0 , la ganancia armónica equivalente se calcula como

$$k = \frac{1}{\Re\{W_q(i\omega_0)\}}. \quad (43)$$

Para los parámetros

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \\ m_1 = -1.1468, \quad q = 0.9998.$$

la ecuación $F(\omega) = 0$ tiene, en el intervalo numérico explorado $\omega > 0$, las frecuencias candidatas

$$\omega_{0,1} \approx 2.04029, \quad \omega_{0,2} \approx 3.24493.$$

En estas frecuencias,

$$W_q(i\omega_{0,1}) \approx 4.76139, \\ W_q(i\omega_{0,2}) \approx 1.04499.$$

Por tanto,

$$k_1 = \frac{1}{W_q(i\omega_{0,1})} \approx 0.21002, \\ k_2 = \frac{1}{W_q(i\omega_{0,2})} \approx 0.95695.$$

V-E. Función descriptiva de la saturación

Considérese la no linealidad saturada

$$\psi(\sigma) = (m_0 - m_1) \text{sat}(\sigma),$$

donde

$$\text{sat}(\sigma) = \begin{cases} -1, & \sigma < -1, \\ \sigma, & |\sigma| \leq 1, \\ 1, & \sigma > 1. \end{cases}$$

Para una excitación sinusoidal

$$\sigma(t) = A \sin \omega t, \quad A > 0,$$

la función descriptiva se define como la componente fundamental seno normalizada:

$$N_\psi(A) = \frac{2}{\pi A} \int_0^\pi \psi(A \sin \theta) \sin \theta d\theta.$$

Sustituyendo la no linealidad,

$$N_\psi(A) = (m_0 - m_1) \frac{2}{\pi A} \int_0^\pi \text{sat}(A \sin \theta) \sin \theta d\theta.$$

Debido a la simetría respecto a $\theta = \pi/2$,

$$N_\psi(A) = (m_0 - m_1) \frac{4}{\pi A} \int_0^{\pi/2} \text{sat}(A \sin \theta) \sin \theta d\theta. \quad (44)$$

Se distinguen dos casos.

Caso $0 < A \leq 1$: Si $0 < A \leq 1$, entonces

$$|A \sin \theta| \leq 1, \quad \forall \theta \in [0, \pi].$$

Por tanto, la saturación no se activa y

$$\text{sat}(A \sin \theta) = A \sin \theta.$$

Sustituyendo en (44),

$$N_\psi(A) = (m_0 - m_1) \frac{4}{\pi A} \int_0^{\pi/2} A \sin^2 \theta d\theta \\ = (m_0 - m_1) \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta.$$

Usando

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2},$$

se obtiene

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2\theta) d\theta \\ = \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/2} \\ = \frac{\pi}{4}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} N_\psi(A) &= (m_0 - m_1) \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} \\ &= m_0 - m_1. \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$N_\psi(A) = m_0 - m_1, \quad 0 < A \leq 1.$$

Caso $A > 1$: Si $A > 1$, existe una región angular donde la saturación se activa. Defínase

$$\theta_0 = \arcsin \frac{1}{A}. \quad (45)$$

Entonces,

$$A \sin \theta \leq 1 \iff 0 \leq \theta \leq \theta_0,$$

y

$$A \sin \theta \geq 1 \iff \theta_0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

Por tanto,

$$\text{sat}(A \sin \theta) = \begin{cases} A \sin \theta, & 0 \leq \theta \leq \theta_0, \\ 1, & \theta_0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

La integral se separa:

$$\begin{aligned} N_\psi(A) &= (m_0 - m_1) \frac{4}{\pi A} \left[\int_0^{\theta_0} A \sin^2 \theta d\theta \right. \\ &\quad \left. + \int_{\theta_0}^{\pi/2} \sin \theta d\theta \right]. \end{aligned}$$

Se calcula cada término por separado.

Primero,

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\theta_0} A \sin^2 \theta d\theta \\ &= A \int_0^{\theta_0} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{A}{2} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\theta_0} \\ &= \frac{A}{2} \left(\theta_0 - \frac{\sin 2\theta_0}{2} \right). \end{aligned}$$

Como

$$\sin \theta_0 = \frac{1}{A},$$

se tiene

$$\cos \theta_0 = \sqrt{1 - \frac{1}{A^2}} = \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \sin 2\theta_0 &= 2 \sin \theta_0 \cos \theta_0 \\ &= 2 \left(\frac{1}{A} \right) \left(\frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A} \right) \\ &= \frac{2\sqrt{A^2 - 1}}{A^2}. \end{aligned}$$

Sustituyendo,

$$I_1 = \frac{A}{2} \left(\theta_0 - \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A^2} \right).$$

Ahora,

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\theta_0}^{\pi/2} \sin \theta d\theta \\ &= [-\cos \theta]_{\theta_0}^{\pi/2} \\ &= \cos \theta_0 \\ &= \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} I_1 + I_2 &= \frac{A}{2} \theta_0 - \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{2A} + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A} \\ &= \frac{A}{2} \theta_0 + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{2A}. \end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} N_\psi(A) &= (m_0 - m_1) \frac{4}{\pi A} \left(\frac{A}{2} \theta_0 + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{2A} \right) \\ &= (m_0 - m_1) \frac{2}{\pi} \left(\theta_0 + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A^2} \right). \end{aligned}$$

Usando (45),

$$\begin{aligned} N_\psi(A) &= (m_0 - m_1) \frac{2}{\pi} \left(\arcsin \frac{1}{A} + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A^2} \right), \\ &A > 1. \end{aligned}$$

La amplitud armónica candidata se obtiene imponiendo la condición

$$N_\psi(A_0) = k. \quad (46)$$

Para los parámetros de Danca,

$$m_0 - m_1 = 0.9700 > 0.$$

Además,

$$\lim_{A \rightarrow 0^+} N_\psi(A) = m_0 - m_1,$$

y

$$\lim_{A \rightarrow \infty} N_\psi(A) = 0.$$

Por tanto,

$$0 < N_\psi(A) \leq m_0 - m_1,$$

y la ecuación armónica sólo admite soluciones compatibles con

$$0 < k < 0.9700.$$

V-F. Construcción de la semilla

Una vez determinados los parámetros armónicos

$$\omega_0, \quad k, \quad A_0,$$

se construye el sistema lineal modificado mediante

$$P_0 = P + kq_v r^\top.$$

La condición armónica linealizada corresponde al problema espectral

$$(P_0 - \zeta_0 I)v = 0, \quad (47)$$

donde

$$\zeta_0 = s_0^q, \quad s_0 = i\omega_0.$$

Por tanto,

$$\zeta_0 = (i\omega_0)^q = \omega_0^q \left(\cos \frac{q\pi}{2} + i \sin \frac{q\pi}{2} \right).$$

Para el sistema de Chua no suave linealizado mediante la ganancia equivalente k , la matriz modificada queda

$$P_0 = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + m_1 + k) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}.$$

El problema espectral (47) se escribe explícitamente como

$$\begin{pmatrix} -\alpha(1 + m_1 + k) - \zeta_0 & \alpha & 0 \\ 1 & -1 - \zeta_0 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma - \zeta_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (48)$$

Se normaliza el vector modal imponiendo

$$r^\top v = 1.$$

Como en este caso

$$r^\top = (1, 0, 0),$$

la normalización implica

$$v_1 = 1.$$

Por tanto,

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}.$$

Sustituyendo en (48), la primera fila produce

$$[-\alpha(1 + m_1 + k) - \zeta_0](1) + \alpha v_2 = 0.$$

Despejando v_2 ,

$$\begin{aligned} \alpha v_2 &= \alpha(1 + m_1 + k) + \zeta_0, \\ v_2 &= \frac{\alpha(1 + m_1 + k) + \zeta_0}{\alpha}. \end{aligned}$$

Así,

$$v_2 = \frac{\alpha(1 + m_1 + k) + \zeta_0}{\alpha}. \quad (49)$$

La tercera fila de (48) conduce a

$$-\beta v_2 + (-\gamma - \zeta_0)v_3 = 0.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} (\gamma + \zeta_0)v_3 &= -\beta v_2, \\ v_3 &= -\frac{\beta}{\gamma + \zeta_0}v_2. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$v_3 = -\frac{\beta}{\gamma + \zeta_0}v_2. \quad (50)$$

Sustituyendo (49) en (50),

$$v_3 = -\frac{\beta}{\gamma + \zeta_0} \frac{\alpha(1 + m_1 + k) + \zeta_0}{\alpha}.$$

El vector modal queda finalmente

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\alpha(1 + m_1 + k) + \zeta_0}{\alpha} \\ -\frac{\beta}{\gamma + \zeta_0} \frac{\alpha(1 + m_1 + k) + \zeta_0}{\alpha} \end{pmatrix}.$$

En el marco armónico de Weyl, la trayectoria auxiliar asociada al primer armónico se define mediante

$$X_W(t) = A_0 \Re(v e^{i\omega_0 t}).$$

Usando

$$e^{i\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + i \sin(\omega_0 t),$$

se obtiene

$$\begin{aligned} X_W(t) &= A_0 \Re[(v_R + i v_I)(\cos \omega_0 t + i \sin \omega_0 t)] \\ &= A_0 [v_R \cos \omega_0 t - v_I \sin \omega_0 t], \end{aligned}$$

donde

$$v_R = \Re(v), \quad v_I = \Im(v).$$

Evaluando en $t = 0$,

$$X_W(0) = A_0 \Re(v).$$

Por tanto, la condición inicial semilla se define como

$$X_{\text{seed}} = A_0 \Re(v).$$

De manera explícita,

$$X_{\text{seed}} = A_0 \begin{pmatrix} 1 \\ \Re(v_2) \\ \Re(v_3) \end{pmatrix}.$$

Usando

$$\zeta_0 = \omega_0^q \left(\cos \frac{q\pi}{2} + i \sin \frac{q\pi}{2} \right),$$

la parte real de v_2 es

$$\Re(v_2) = \frac{\alpha(1 + m_1 + k) + \omega_0^q \cos \frac{q\pi}{2}}{\alpha}.$$

Además,

$$v_3 = -\frac{\beta v_2}{\gamma + \zeta_0}.$$

Escribiendo

$$\gamma + \zeta_0 = \eta_r + i\eta_i,$$

con

$$\eta_r = \gamma + \omega_0^q \cos \frac{q\pi}{2}, \quad \eta_i = \omega_0^q \sin \frac{q\pi}{2},$$

se tiene

$$\frac{1}{\gamma + \zeta_0} = \frac{\eta_r - i\eta_i}{\eta_r^2 + \eta_i^2}.$$

Por tanto,

$$\Re(v_3) = -\beta \Re \left(\frac{v_2(\eta_r - i\eta_i)}{\eta_r^2 + \eta_i^2} \right).$$

Finalmente,

$$X_{\text{seed}} = A_0 \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\alpha(1 + m_1 + k) + \omega_0^q \cos \frac{q\pi}{2}}{\alpha} \\ \Re(v_3) \end{pmatrix}.$$

V-G. Usando los parámetros de ejemplo

Considérense los parámetros de Danca

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \\ m_0 = -0.1768, \quad m_1 = -1.1468, \quad q = 0.9998.$$

Con esta convención,

$$m_0 - m_1 = 0.9700 > 0.$$

La condición armónica usada en esta sección es la misma que en (42)–(43):

$$1 - kW_q(i\omega) = 0, \\ \Im\{W_q(i\omega_0)\} = 0, \\ k = \frac{1}{\Re\{W_q(i\omega_0)\}}.$$

Para estos parámetros se obtienen dos ramas armónicas compatibles:

Rama j	$\omega_{0,j}$	$W_q(i\omega_{0,j})$	k_j	$A_{0,j}$
1	2.04029	4.76139	0.21002	5.85177
2	3.24493	1.04499	0.95695	1.05302

Tabla II

RAMAS ARMÓNICAS DEL CHUA FRACCIONARIO NO SUAVE PARA LOS PARÁMETROS DE DANCA Y $q = 0.9998$.

Para cada rama se define

$$\zeta_{0,j} = (i\omega_{0,j})^q,$$

y el vector modal normalizado $r^\top v^{(j)} = 1$ se escribe como

$$v^{(j)} = \begin{bmatrix} 1 \\ v_{2,j} \\ v_{3,j} \end{bmatrix}, \quad v_{2,j} = \frac{\alpha(1 + m_1 + k_j) + \zeta_{0,j}}{\alpha}, \\ v_{3,j} = -\frac{\beta}{\gamma + \zeta_{0,j}} v_{2,j}.$$

La semilla asociada a la rama j queda entonces

$$X_{\text{seed},j} = A_{0,j} \Re(v^{(j)}).$$

Para la rama 1 se obtiene

$$\zeta_{0,1} \approx 0.00064 + 2.03999i,$$

$$v^{(1)} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0.06330 + 0.24124i \\ -1.42879 + 0.37053i \end{bmatrix},$$

y por tanto

$$X_{\text{seed},1} \approx \begin{bmatrix} 5.85177 \\ 0.37041 \\ -8.36097 \end{bmatrix}. \quad (51)$$

Para la rama 2 se obtiene

$$\zeta_{0,2} \approx 0.00102 + 3.24416i,$$

$$v^{(2)} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0.81027 + 0.38364i \\ -1.43351 + 3.01267i \end{bmatrix},$$

y por tanto

$$X_{\text{seed},2} \approx \begin{bmatrix} 1.05302 \\ 0.85322 \\ -1.50951 \end{bmatrix}. \quad (52)$$

Ambas semillas deben probarse por separado. La selección definitiva no debe hacerse sólo por cercanía geométrica a un equilibrio o por amplitud armónica, sino por integración causal, continuación y clasificación de cuencas.

Para la continuación se usa la descomposición

$$\psi(\sigma) = k\sigma + \delta(\sigma), \quad \delta(\sigma) = \psi(\sigma) - k\sigma,$$

que induce la familia homotópica

$${}^C D_t^q X = P_0 X + \varepsilon q_v \delta(r^\top X), \quad \varepsilon \in [0, 1]. \quad (53)$$

Si el integrador usa una memoria efectiva L_m , se transporta la ventana

$$\mathcal{H}_j = \{X_j(t) : t \in [t_{\text{end}} - L_m, t_{\text{end}}]\}, \quad (54)$$

mediante la prescripción

$$X_{j+1}(t_{\text{start}} + \theta) = X_j(t_{\text{end}} + \theta), \quad -L_m \leq \theta \leq 0. \quad (55)$$

El procedimiento queda establecido en los siguientes pasos:

- 1) fijar los parámetros de (40), el orden q , el paso h , el integrador y la longitud de memoria L_m ;
- 2) resolver (42) y calcular k mediante (43);
- 3) resolver la ecuación de amplitud (46);
- 4) construir las semillas (51) y (52);
- 5) integrar (53) sobre una malla $0 = \varepsilon_0 < \varepsilon_1 < \dots < \varepsilon_N = 1$;
- 6) transferir en cada paso la ventana (54) mediante (55);
- 7) al llegar a $\varepsilon = 1$, integrar el sistema físico y verificar ocultamiento mediante cuencas alrededor de X_0^* y $X_\pm^*$.

La selección numérica del caso fraccionario no suave se regenerará exclusivamente mediante las corridas vigentes con $q = 0.9998$, EFORK-3 corregido y la matriz postransitoria descrita en la Subsección V-I. No se reportan aquí valores, tablas ni figuras provenientes de ejecuciones anteriores.

V-H. Extensión tipo Machado para generar semillas armónicas auxiliares

En las secciones anteriores se usó la función descriptiva clásica de la saturación para obtener semillas armónicas del sistema de Chua fraccionario no suave. En esta subsección se introduce una extensión auxiliar inspirada en la propuesta de Machado para funciones descriptivas fraccionarias [20]. Su uso en este trabajo no se interpreta como una prueba de existencia de ciclos límite exactos en el sistema autónomo de Caputo, sino como un mecanismo adicional para generar condiciones iniciales candidatas que posteriormente deben validarse mediante integración causal, continuación numérica y análisis de cuencas.

El sistema en forma de Lur'e se escribe como

$${}^C D_t^q X = PX + q_v \psi(r^\top X), \quad \sigma = r^\top X = x_1,$$

donde

$$\psi(\sigma) = \Delta \text{sat}(\sigma), \quad \Delta = m_0 - m_1 > 0.$$

Para los parámetros considerados,

$$\Delta = 0.9700.$$

La función descriptiva clásica de la saturación se obtuvo como

$$N_\psi(a) = \begin{cases} \Delta, & 0 < a \leq 1, \\ \Delta \frac{2}{\pi} \left(\arcsin \frac{1}{a} + \frac{\sqrt{a^2 - 1}}{a^2} \right), & a > 1. \end{cases} \quad (56)$$

En particular, para $a > 1$,

$$N_\psi(a) = \Delta G(a), \quad (57)$$

donde

$$G(a) = \frac{2}{\pi} \left(\arcsin \frac{1}{a} + \frac{\sqrt{a^2 - 1}}{a^2} \right).$$

Además,

$$\lim_{a \rightarrow 1^+} G(a) = 1, \quad \lim_{a \rightarrow \infty} G(a) = 0.$$

Por tanto,

$$0 < N_\psi(a) \leq \Delta.$$

La propuesta de Machado consiste en introducir una función descriptiva fraccionaria formal a partir de una potencia real o compleja de la función descriptiva clásica. En este caso, como $N_\psi(a) > 0$, se define la familia auxiliar

$$N_{\psi,\mu}(a) = \exp \{ \mu \text{Log} N_\psi(a) \} = [N_\psi(a)]^\mu, \quad \mu > 0. \quad (58)$$

El parámetro μ se denomina orden descriptivo auxiliar. No debe identificarse con el orden fraccionario q de la derivada de Caputo. El orden q modifica la evaluación frecuencial del bloque lineal mediante

$$s^q = (i\omega)^q,$$

mientras que μ modifica sólo la ganancia armónica equivalente asignada al bloque no lineal.

Sustituyendo (56) en (58), se obtiene

$$S_{\text{sat}}(a) = \frac{2}{\pi} \left(\arcsin \frac{1}{a} + \frac{\sqrt{a^2 - 1}}{a^2} \right), \quad a > 1,$$

y por tanto

$$N_{\psi,\mu}(a) = \begin{cases} \Delta^\mu, & 0 < a \leq 1, \\ \Delta^\mu S_{\text{sat}}(a)^\mu, & a > 1. \end{cases} \quad (59)$$

Para $\mu = 1$ se recupera la función descriptiva clásica:

$$N_{\psi,1}(a) = N_\psi(a).$$

La transferencia fraccionaria del bloque lineal se evalúa como

$$W_q(i\omega) = r^\top ((i\omega)^q I - P)^{-1} q_v,$$

donde

$$(i\omega)^q = \omega^q \left(\cos \frac{q\pi}{2} + i \sin \frac{q\pi}{2} \right).$$

La condición armónica auxiliar queda

$$1 - W_q(i\omega) N_{\psi,\mu}(a) = 0. \quad (60)$$

Como $N_{\psi,\mu}(a) \in \mathbb{R}$, la condición (60) exige

$$\Im \{ W_q(i\omega_0) \} = 0, \quad (61)$$

y

$$N_{\psi,\mu}(a_0) = k(\omega_0), \quad k(\omega_0) = \frac{1}{\Re \{ W_q(i\omega_0) \}}.$$

Por tanto, las frecuencias candidatas se siguen obteniendo de (61). La extensión tipo Machado modifica la amplitud asignada a cada frecuencia candidata.

Sea $\omega_{0,j}$ una raíz de (61) tal que

$$\Re \{ W_q(i\omega_{0,j}) \} > 0.$$

Entonces

$$k_j = \frac{1}{\Re \{ W_q(i\omega_{0,j}) \}}.$$

Para que exista una amplitud real compatible con (59), debe cumplirse

$$0 < k_j < \Delta^\mu. \quad (62)$$

Si (62) falla, la rama j no produce una semilla auxiliar para el valor elegido de μ .

Cuando (62) se cumple, la ecuación de amplitud es

$$N_{\psi,\mu}(a_{\mu,j}) = k_j.$$

Equivalentemente,

$$N_\psi(a_{\mu,j}) = k_j^{1/\mu}.$$

Para la rama saturada $a_{\mu,j} > 1$, usando (57), se obtiene la ecuación escalar

$$\Delta \frac{2}{\pi} \left(\arcsin \frac{1}{a_{\mu,j}} + \frac{\sqrt{a_{\mu,j}^2 - 1}}{a_{\mu,j}^2} \right) = k_j^{1/\mu}.$$

Definiendo

$$\kappa_{\mu,j} = \frac{k_j^{1/\mu}}{\Delta},$$

la ecuación queda

$$\frac{2}{\pi} \left(\arcsin \frac{1}{a_{\mu,j}} + \frac{\sqrt{a_{\mu,j}^2 - 1}}{a_{\mu,j}^2} \right) = \kappa_{\mu,j}, \quad 0 < \kappa_{\mu,j} < 1. \quad (63)$$

Como $G(a)$ decrece de 1 a 0 para $a > 1$, la ecuación (63) tiene una solución única $a_{\mu,j} > 1$ siempre que $0 < \kappa_{\mu,j} < 1$.

La matriz lineal equivalente asociada a la rama j se construye como

$$P_{0,j} = P + k_j q_v r^\top.$$

Obsérvese que $P_{0,j}$ depende de k_j , pero no directamente de μ . El parámetro μ modifica la amplitud $a_{\mu,j}$ y, por tanto, desplaza la condición inicial candidata a lo largo de la dirección modal obtenida para la rama j .

El factor espectral fraccionario se define como

$$\zeta_{0,j} = (i\omega_{0,j})^q = \omega_{0,j}^q \left(\cos \frac{q\pi}{2} + i \sin \frac{q\pi}{2} \right).$$

El vector modal v_j se obtiene de

$$(P_{0,j} - \zeta_{0,j} I) v_j = 0, \quad r^\top v_j = 1.$$

Como $r^\top = (1, 0, 0)$, se escribe

$$v_j = (1, v_{2,j}, v_{3,j})^\top.$$

Entonces,

$$v_{2,j} = \frac{\alpha(1 + m_1 + k_j) + \zeta_{0,j}}{\alpha},$$

y

$$v_{3,j} = -\frac{\beta}{\gamma + \zeta_{0,j}} v_{2,j}.$$

Por tanto,

$$v_j = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{\alpha(1 + m_1 + k_j) + \zeta_{0,j}}{\alpha} \\ -\frac{\beta}{\gamma + \zeta_{0,j}} \frac{\alpha(1 + m_1 + k_j) + \zeta_{0,j}}{\alpha} \end{bmatrix}.$$

La trayectoria armónica auxiliar en el marco de Weyl se define como

$$X_{W,\mu,j}(t) = a_{\mu,j} \Re(v_j e^{i\omega_{0,j}t}).$$

Si $v_j = v_{R,j} + i v_{I,j}$, entonces

$$X_{W,\mu,j}(t) = a_{\mu,j} [v_{R,j} \cos(\omega_{0,j}t) - v_{I,j} \sin(\omega_{0,j}t)].$$

La semilla inicial asociada a la rama j y al orden descriptivo auxiliar μ se toma como

$$X_{\text{seed},\mu,j} = X_{W,\mu,j}(0) = a_{\mu,j} \Re(v_j).$$

Explícitamente,

$$X_{\text{seed},\mu,j} = a_{\mu,j} \begin{bmatrix} 1 \\ \Re(v_{2,j}) \\ \Re(v_{3,j}) \end{bmatrix}. \quad (64)$$

Para evaluar $\Re(v_{3,j})$, escribimos

$$\gamma + \zeta_{0,j} = \eta_{r,j} + i\eta_{i,j},$$

donde

$$\eta_{r,j} = \gamma + \omega_{0,j}^q \cos \frac{q\pi}{2}, \quad \eta_{i,j} = \omega_{0,j}^q \sin \frac{q\pi}{2}.$$

Si

$$v_{2,j} = v_{2r,j} + i v_{2i,j},$$

entonces

$$\Re(v_{3,j}) = -\beta \frac{v_{2r,j} \eta_{r,j} + v_{2i,j} \eta_{i,j}}{\eta_{r,j}^2 + \eta_{i,j}^2}. \quad (65)$$

Además,

$$v_{2r,j} = \frac{\alpha(1 + m_1 + k_j) + \omega_{0,j}^q \cos \frac{q\pi}{2}}{\alpha},$$

y

$$v_{2i,j} = \frac{\omega_{0,j}^q \sin \frac{q\pi}{2}}{\alpha}.$$

Sustituyendo (65) en (64), se obtiene la forma real

$$X_{\text{seed},\mu,j} = a_{\mu,j} \begin{bmatrix} 1 \\ v_{2r,j} \\ -\beta \frac{v_{2r,j} \eta_{r,j} + v_{2i,j} \eta_{i,j}}{\eta_{r,j}^2 + \eta_{i,j}^2} \end{bmatrix}.$$

La extensión genera una familia de semillas parametrizada por μ , que debe transportarse hacia el sistema no lineal completo mediante una continuación del tipo

$${}^C D_t^q X = P_{0,j} X + \varepsilon q_v [\psi(r^\top X) - k_j r^\top X], \quad \varepsilon \in [0, 1].$$

Para $\varepsilon = 0$ se obtiene el sistema linealizado asociado a la rama armónica, mientras que para $\varepsilon = 1$ se recupera el sistema de Chua fraccionario no suave original:

$$\begin{aligned} & P_{0,j} X + q_v [\psi(r^\top X) - k_j r^\top X] \\ &= (P + k_j q_v r^\top) X + q_v \psi(r^\top X) - k_j q_v r^\top X \\ &= P X + q_v \psi(r^\top X). \end{aligned}$$

Debe verificarse que la trayectoria integrada con derivada de Caputo converge a un conjunto invariante numéricamente persistente y que su cuenca no intersecta ninguna vecindad abierta de los equilibrios.

V-I. Búsqueda sistemática y evaluación de candidatos

Esta versión del manuscrito retira los resultados numéricos de ejecuciones anteriores. La función descriptiva sólo generará semillas; la selección de candidatos y sus pruebas se poblarán a partir de las corridas finales en ejecución bajo el contrato descrito enseguida.

V-II. Protocolo vigente de búsqueda y criba: Para la nueva corrida promovible se implementó una ruta que conserva la información de las tres familias generadoras: función descriptiva clásica, formulación de Lur'e sesgada y extensión Machado/FDF. Esta etapa sólo propone semillas. En particular, una raíz de cierre armónico no demuestra la existencia de un ciclo periódico exacto de Caputo ni la ocultad de un atractor.

El filtro armónico duro conserva una semilla si cumple

$$\begin{aligned} |R_{\text{DF}}| &< R_{\text{keep}}, & \rho_H &< \rho_{H,\text{keep}}, \\ A &> 10^{-4}, & \omega &> 0. \end{aligned}$$

Si ninguna semilla satisface simultáneamente estas desigualdades, la búsqueda no se declara vacía: se retienen semillas exploratorias ordenadas mediante

$$S_{\text{seed}} = |R_{\text{DF}}| + \lambda_p \max(0, \rho_H - \rho_{H,\text{priority}})^2, \\ \lambda_p = 0.05.$$

con la etiqueta `best_available_seed_not_accepted`. Esta etiqueta significa únicamente que la semilla es la mejor disponible para exploración y no que haya superado la criba armónica.

Antes de ejecutar una continuación larga, cada semilla reconstruida se somete a la matriz de integración causal de la Tabla III. La celda primaria es EFORK sin truncamiento durante todo el horizonte simulado; las otras tres celdas cuantifican la sensibilidad al integrador y a la política de memoria. En particular, una discrepancia observada únicamente en una celda truncada no descarta una semilla de la ruta primaria.

Tabla III
MATRIZ CONTRACTUAL PARA LA PRUEBA DE PERIODICIDAD POSTERIOR AL TRANSITORIO.

Caso	Integrador e historia	Uso
<code>efork_full_history</code>	EFORK-3, sin truncamiento	Decisión primaria
<code>efork_truncated_Lm8</code>	EFORK-3, $L_m = 8$	Sensibilidad
<code>abm_full_history</code>	ABM, historia completa	Comparación Danca
<code>abm_truncated_Lm8</code>	ABM, $L_m = 8$	Sensibilidad

En cada integración, el intervalo $0 \leq t \leq T_{\text{tr}}$ se descarta como transitorio. La observación usada para decidir periodicidad corresponde a $T_{\text{tr}} \leq t \leq T_{\text{tr}} + T_{\text{obs}}$. La configuración corregida fija

$$T_{\text{tr}} = 120, \quad T_{\text{obs}} = 120, \quad h = 0.01.$$

La periodicidad se evalúa *exclusivamente* en el tramo de observación. Para cada componente centrada en ese tramo $x_j(t_n) = X_j(t_n) - \bar{X}_j$ se calcula

$$P_j(\omega_k) = |\text{FFT}[x_j](\omega_k)|^2, \\ p_{jk} = \frac{P_j(\omega_k)}{\sum_{\ell} P_j(\omega_{\ell})}, \\ H_j = -\frac{\sum_k p_{jk} \log p_{jk}}{\log N_f}, \quad C_j = \frac{\max_k P_j(\omega_k)}{\sum_{\ell} P_j(\omega_{\ell})}.$$

La deriva relativa de la frecuencia dominante entre ventanas se define por

$$D_j = \max_{r,s} \frac{|\omega_{j,r} - \omega_{j,s}|}{\max(\omega_{j,r}, \omega_{j,s}, 10^{-12})}.$$

Se marca `rejected_periodic_post_transient` cuando, en la celda primaria `efork_full_history` y en al menos dos componentes, se observa $H_j < 0.25$ y $C_j > 0.65$, o bien $D_j < 0.05$ y $C_j > 0.45$; una sección de Poincaré posterior al transitorio con pocos conglomerados repetitivos puede reforzar esta decisión. Un pico FFT dominante aislado no basta para descartar la semilla, pues una trayectoria caótica puede contener una frecuencia dominante.

Sólo una semilla con estado `nonperiodic_post_transient` en `efork_full_history` podrá

entrar a continuación y, si persiste como régimen acotado no trivial, recibirá como máximo la etiqueta `continuation_survivor`. La ocultedad se clasificará posteriormente: un contacto con el candidato desde una vecindad de cualquiera de los equilibrios produce `rejected_by_equilibrium_neighborhood`; la ausencia de contactos en los radios probados produce `compatible_with_hiddeness_under_tested_radii`, no `hidden_verified`. Esta última etiqueta sólo sería admisible después de evaluar todos los equilibrios y verificar la no intersección de la cuenca con sus vecindades abiertas bajo el contrato reportado.

La corrida ampliada reporta explícitamente n_{raw} , n_{hard} , n_{fallback} , n_{seeds} , $n_{\text{rejected,periodic}}$, $n_{\text{nonperiodic}}$, $n_{\text{continuation}}$, $n_{\text{rejected,eq}}$, $n_{\text{compatible}}$ y $n_{\text{hidden_verified}}$. En EFORK se utiliza el backend C `chua_frac_backend_lib.c`, con el estado corregido $K_3 = h^q f(X_n + a_{31}K_1 + a_{32}K_2)$. La celda ABM de historia completa usa el backend C `chua_abm_full_history_lib.c`; su celda truncada es una aproximación ABM reiniciada de ventana deslizante y debe reportarse con esa salvedad.

Las dos corridas vigentes de las rutas Lur'e sesgada y Machado/FDF se ejecutan independientemente bajo este contrato. Sus conteos, la tabla de los tres mejores candidatos y las figuras asociadas sólo se incorporarán después de finalizar la matriz postransitoria y la continuación aplicable. Las cuencas de atracción completas y los diagramas de bifurcación permanecen **pendientes**.

VI. EJEMPLO DE ESTUDIO II: CHUA FRACCIONARIO CON NO LINEALIDAD $\arctan$

VI-A. Sistema de partida

Se considera el sistema conmensurado de orden $q \in (0, 1]$:

$$\begin{aligned} {}^C D_t^q x_1 &= \alpha(x_2 - x_1 - h(x_1)), \\ {}^C D_t^q x_2 &= x_1 - x_2 + x_3, \\ {}^C D_t^q x_3 &= -\beta x_2 - \gamma x_3, \end{aligned} \quad \alpha, \beta, \gamma > 0, \quad (66)$$

con

$$h(x) = a_1 x + a_2 \arctan(\rho x), \quad \rho > 0.$$

El caso reportado por Wu *et al.* en [21] corresponde a una no linealidad suave tipo $\arctan$, con

$$a_1 = m, \quad a_2 = n - m, \quad \rho = 1.$$

VI-B. Equilibrios y estabilidad local

En equilibrio se cumple

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha(x_2 - x_1 - h(x_1)), \\ 0 &= x_1 - x_2 + x_3, \\ 0 &= -\beta x_2 - \gamma x_3. \end{aligned}$$

De las dos últimas ecuaciones se obtiene

$$x_2^* = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x_1^*, \quad x_3^* = -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x_1^*. \quad (67)$$

Sustituyendo en la primera ecuación se obtiene la ecuación escalar

$$\left(1 + a_1 - \frac{\gamma}{\beta + \gamma}\right) x_1^* + a_2 \arctan(\rho x_1^*) = 0.$$

La raíz $x_1^* = 0$ siempre existe. Dependiendo de los parámetros, pueden existir dos raíces simétricas adicionales.

El jacobiano en un equilibrio $X^* = (x_1^*, x_2^*, x_3^*)^\top$ es

$$J(X^*) = \begin{bmatrix} -\alpha \left(1 + a_1 + \frac{a_2 \rho}{1 + \rho^2 (x_1^*)^2}\right) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

Para $0 < q < 1$, la estabilidad local asintótica de un equilibrio hiperbólico se decide mediante

$$|\arg(\lambda_i)| > \frac{q\pi}{2}, \quad \lambda_i \in \sigma(J(X^*)).$$

El uso del jacobiano es consistente porque la memoria reside en el operador temporal, mientras que la linealización local del campo vectorial se obtiene mediante la derivada de Fréchet de F .

VI-C. Forma de Lur'e

El sistema (66) se escribe como

$${}^C D_t^q X = PX + q_v \psi(r^\top X), \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

con

$$P = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + a_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \quad q_v = \begin{bmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \psi(\sigma) = a_2 \arctan(\rho\sigma).$$

Esta elección concentra todo el signo de la no linealidad en ψ . En particular, si $a_2 < 0$, la función descriptiva resultante también será negativa.

VI-D. Transferencia y condición armónica

Se considera el bloque lineal auxiliar

$$P = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + a_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \quad q_v = \begin{bmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

La salida escalar es

$$\sigma = r^\top X = x_1.$$

La función de transferencia se escribe con la misma notación del marco teórico, cf. (33)–(35), tomando $b = q_v$. Por tanto, al evaluar sobre el eje imaginario $s = i\omega$ y usar (34), se obtiene

$$W_q(i\omega) = r^\top (s^q I - P)^{-1} q_v.$$

Si la no linealidad se aproxima en primer armónico por

$$u = k\sigma,$$

entonces

$$\sigma = W_q(i\omega)u = kW_q(i\omega)\sigma.$$

Por tanto, para una respuesta no trivial, $\sigma \neq 0$, la condición de cierre queda

$$1 - kW_q(i\omega) = 0.$$

Como $k \in \mathbb{R}$, esta condición exige

$$\Im\{W_q(i\omega_0)\} = 0, \quad k = \frac{1}{\Re\{W_q(i\omega_0)\}}. \quad (68)$$

Ahora se calcula explícitamente $W_q(i\omega)$. Se tiene

$$s^q I - P = \begin{bmatrix} s^q + \alpha(1 + a_1) & -\alpha & 0 \\ -1 & s^q + 1 & -1 \\ 0 & \beta & s^q + \gamma \end{bmatrix}.$$

La entrada $(1, 1)$ de $(s^q I - P)^{-1}$ se obtiene con el cofactor

$$C_{11} = \det \begin{bmatrix} s^q + 1 & -1 \\ \beta & s^q + \gamma \end{bmatrix}.$$

Por tanto,

$$T_q(\omega) = (s^q + 1)(s^q + \gamma) + \beta.$$

El determinante de $(s^q I - P)$ es

$$\begin{aligned} D_q(\omega) &= \det(s^q I - P) \\ &= [s^q + \alpha(1 + a_1)] \det \begin{bmatrix} s^q + 1 & -1 \\ \beta & s^q + \gamma \end{bmatrix} \\ &\quad + \alpha \det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & s^q + \gamma \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Como

$$\det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & s^q + \gamma \end{bmatrix} = -(s^q + \gamma),$$

resulta

$$D_q(\omega) = (s^q + \alpha(1 + a_1))T_q(\omega) - \alpha(s^q + \gamma).$$

Como

$$r^\top = (1, 0, 0), \quad q_v = (-\alpha, 0, 0)^\top,$$

se obtiene

$$W_q(i\omega) = -\alpha \frac{T_q(\omega)}{D_q(\omega)}.$$

La misma condición se recupera desde la matriz lineal modificada. Si $u = k\sigma = kr^\top X$, entonces

$${}^C D_t^q X = PX + kq_v r^\top X,$$

y

$$P_0 = P + kq_v r^\top.$$

Como

$$q_v r^\top = \begin{bmatrix} -\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

se tiene

$$P_0 = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + a_1 + k) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \det(s^q I - P_0) &= [s^q + \alpha(1 + a_1 + k)] \\ &\quad \times T_q(\omega) - \alpha(s^q + \gamma) \\ &= D_q(\omega) + \alpha k T_q(\omega). \end{aligned}$$

Si $D_q(\omega) \neq 0$,

$$\det(s^q I - P_0) = 0 \iff 1 + k\alpha \frac{T_q(\omega)}{D_q(\omega)} = 0.$$

Luego,

$$\det(s^q I - P_0) = 0 \iff 1 - kW_q(i\omega) = 0.$$

Para separar partes real e imaginaria, se escribe

$$s^q = a + ib,$$

donde

$$a = \omega^q \cos \frac{q\pi}{2}, \quad b = \omega^q \sin \frac{q\pi}{2}.$$

Entonces

$$T_q(\omega) = (a + ib + 1)(a + ib + \gamma) + \beta.$$

Al expandir,

$$\begin{aligned} T_q(\omega) &= [(a + 1) + ib][(a + \gamma) + ib] + \beta \\ &= (a + 1)(a + \gamma) - b^2 + \beta + ib(2a + 1 + \gamma). \end{aligned}$$

Así,

$$T_q(\omega) = T_r + iT_i,$$

con

$$T_r = (a + 1)(a + \gamma) - b^2 + \beta, \quad T_i = b(2a + 1 + \gamma).$$

Si

$$A_p = \alpha(1 + a_1),$$

entonces

$$D_q(\omega) = (a + ib + A_p)(T_r + iT_i) - \alpha(a + \gamma + ib).$$

Por tanto,

$$D_q(\omega) = D_r + iD_i,$$

donde

$$\begin{aligned} D_r &= (a + A_p)T_r - bT_i - \alpha(a + \gamma), \\ D_i &= (a + A_p)T_i + bT_r - \alpha b. \end{aligned}$$

Finalmente,

$$W_q(i\omega) = -\alpha \frac{T_r + iT_i}{D_r + iD_i}.$$

Multiplicando por $D_r - iD_i$,

$$W_q(i\omega) = -\alpha \frac{(T_r + iT_i)(D_r - iD_i)}{D_r^2 + D_i^2}.$$

Así,

$$\begin{aligned} \Re\{W_q(i\omega)\} &= -\alpha \frac{T_r D_r + T_i D_i}{D_r^2 + D_i^2}, \\ \Im\{W_q(i\omega)\} &= -\alpha \frac{T_i D_r - T_r D_i}{D_r^2 + D_i^2}. \end{aligned}$$

La condición de frecuencia se reduce a la ecuación escalar

$$F(\omega) := T_i D_r - T_r D_i = 0, \quad \omega > 0. \quad (69)$$

Una vez calculada una raíz ω_0 , la ganancia equivalente se obtiene de

$$k = \frac{1}{\Re\{W_q(i\omega_0)\}}.$$

VI-E. Función descriptiva exacta de $a_2 \arctan(\rho\sigma)$

Para una entrada $\sigma(t) = A \sin \omega t$, con $A > 0$, la función descriptiva es

$$N_\psi(A) = a_2 \frac{2}{\pi A} \int_0^\pi \arctan(\rho A \sin \theta) \sin \theta d\theta. \quad (70)$$

Sea $b = \rho A$ y

$$I(b) = \int_0^\pi \arctan(b \sin \theta) \sin \theta d\theta.$$

Entonces

$$I'(b) = \int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{1 + b^2 \sin^2 \theta} d\theta = \frac{\pi}{b^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + b^2}} \right).$$

Como $I(0) = 0$, se integra y se obtiene

$$I(b) = \pi \frac{\sqrt{1 + b^2} - 1}{b}.$$

Sustituyendo en (70), queda

$$N_\psi(A) = a_2 \frac{2}{\rho A^2} \left(\sqrt{1 + \rho^2 A^2} - 1 \right). \quad (71)$$

Sus límites son

$$N_\psi(A) \rightarrow a_2 \rho \quad (A \rightarrow 0), \quad N_\psi(A) \sim \frac{2a_2}{A} \quad (A \rightarrow \infty).$$

Por tanto, si $a_2 < 0$, entonces $N_\psi(A)$ recorre el intervalo $(a_2 \rho, 0)$; si $a_2 > 0$, recorre $(0, a_2 \rho)$.

VI-F. Amplitud y construcción de la semilla

La amplitud dominante se obtiene imponiendo

$$N_\psi(A_0) = k. \quad (72)$$

Usando (71), se tiene

$$a_2 \frac{2}{\rho A_0^2} \left(\sqrt{1 + \rho^2 A_0^2} - 1 \right) = k.$$

Para $A_0 > 0$, la solución cerrada es

$$A_0^2 = \frac{4a_2(a_2 \rho - k)}{k^2 \rho}.$$

La condición de consistencia es

$$\text{sgn}(k) = \text{sgn}(a_2), \quad 0 < |k| < |a_2| \rho.$$

Si esta condición falla, la rama armónica seleccionada por (69) no es compatible con la no linealidad $a_2 \arctan(\rho\sigma)$.

Con ω_0 , k y A_0 calculados, se forma

$$P_0 = P + kq_v r^\top,$$

y se resuelve el problema modal escrito con el mismo convenio del caso no suave:

$$(P_0 - \zeta_0 I)v = 0, \quad \zeta_0 = s_0^q, \quad s_0 = i\omega_0.$$

Se normaliza el vector modal para que $r^\top v = 1$. Entonces

$$v_2 = \frac{\alpha(1 + a_1 + k) + \zeta_0}{\alpha}, \quad v_3 = -\frac{\beta}{\gamma + \zeta_0} v_2.$$

La señal armónica auxiliar en el marco de Weyl se escribe como

$$X_W(t) = A_0 \Re(v e^{i\omega_0 t}),$$

y la semilla de Caputo se toma como

$$X_{\text{seed}} = A_0 \Re(v).$$

VI-G. Puente Weyl–Caputo

Para $0 < q < 1$, las ecuaciones autónomas con derivada de Caputo de punto inicial fijo no admiten, en general, soluciones periódicas exactas no constantes. Por ello, el balance armónico debe interpretarse sobre el problema auxiliar de Weyl/Liouville–Weyl, mientras que la verificación final debe hacerse en el problema causal de Caputo.

Si la historia se prescribe para $t \leq t_0$, se tiene la descomposición

$${}^W D_t^q x(t) = {}^C D_{t_0}^q x(t) + \mathcal{E}_{x_0}(t),$$

donde

$$\mathcal{E}_{x_0}(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{-\infty}^{t_0} (t-\tau)^{-q} x'_0(\tau) d\tau.$$

Bajo hipótesis regulares sobre la historia, este término satisface una cota de memoria desvaneciente,

$$\|\mathcal{E}_{x_0}(t)\| \leq C(t - t_0 + \eta)^{-q}.$$

La interpretación operativa es que Weyl proporciona la órbita armónica auxiliar y Caputo valida la trayectoria causal. Por tanto, la función descriptiva no se usa para afirmar que existe un ciclo límite exacto de Caputo, sino para construir condiciones iniciales informadas que después deben integrarse y clasificarse.

VI-H. Usando los parámetros de ejemplo

Se toman los parámetros

$$\begin{aligned} \alpha &= 8.4562, & \beta &= 12.0732, & \gamma &= 0.0052, \\ m &= 0.4, & n &= -1.1585, & q &= 0.99. \end{aligned} \quad (73)$$

Entonces

$$a_1 = m = 0.4, \quad a_2 = n - m = -1.5585, \quad \rho = 1.$$

La ecuación de equilibrio queda

$$\left(1 + m - \frac{\gamma}{\beta + \gamma}\right)x + (n - m) \arctan x = 0.$$

Con esos valores,

$$x_0^* = 0, \quad x_\pm^* \approx \pm 0.60967911698,$$

y por (67),

$$X_0^* = (0, 0, 0),$$

$$X_+^* \approx \begin{bmatrix} 0.60968 \\ 2.62479 \times 10^{-4} \\ -0.60942 \end{bmatrix},$$

$$X_-^* \approx \begin{bmatrix} -0.60968 \\ -2.62479 \times 10^{-4} \\ 0.60942 \end{bmatrix}.$$

Para los parámetros anteriores, los valores propios son

$$\begin{aligned} X_0^* : \quad \lambda_1 &\approx 2.33599, \\ \lambda_{2,3} &\approx -1.00044 \pm 2.43887025i, \\ X_\pm^* : \quad \lambda_1 &\approx -3.64922, \\ \lambda_{2,3} &\approx 0.20653 \pm 2.70729751i. \end{aligned}$$

Con $q = 0.99$,

$$\frac{q\pi}{2} \approx 1.55508836.$$

En $X_\pm^*$,

$$\begin{aligned} |\arg(0.20653 + 2.70730i)| &\approx 1.49466 \\ &< 1.55509. \end{aligned}$$

Por tanto, los equilibrios $X_\pm^*$ no son asintóticamente estables en el sentido de Matignon. El origen también es inestable por su valor propio real positivo. Esta inestabilidad no prueba ocultamiento; la clasificación final debe hacerse mediante cuencas.

Al resolver (69) con (73), aparecen dos ramas armónicas compatibles con $a_2 \arctan x$:

Rama	ω_0	$W_q(i\omega_0)$	k	A_0
1	2.09917	-0.75286	-1.32828	0.90192
2	3.22139	-1.39915	-0.71472	3.20895

Tabla IV

RAMAS ARMÓNICAS PARA EL CHUA FRACCIONARIO CON NO LINEALIDAD $\arctan$ USANDO LOS PARÁMETROS DE WU *et al.*

Para la rama 1,

$$\zeta_{0,1} \approx 0.0327287188 + 2.08340i,$$

$$v \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0.07559 + 0.24638i \\ -1.43523 + 0.41193i \end{bmatrix},$$

y por tanto

$$X_{\text{seed},1} \approx \begin{bmatrix} 0.90192 \\ 0.06818 \\ -1.29447 \end{bmatrix}. \quad (74)$$

Para la rama 2,

$$\zeta_{0,2} \approx 0.0500109063 + 3.18353i,$$

$$v \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0.69120 + 0.37647i \\ -1.47275 + 2.59574i \end{bmatrix},$$

y por tanto

$$X_{\text{seed},2} \approx \begin{bmatrix} 3.20895 \\ 2.21802 \\ -4.72599 \end{bmatrix}. \quad (75)$$

Estas dos semillas deben integrarse por separado. La rama de mayor amplitud puede ser relevante si la cuenca de atracción es delgada o está alejada de los equilibrios.

VI-I. Homotopía y continuación con ventana de memoria

La descomposición

$$\psi(\sigma) = k\sigma + \delta(\sigma), \quad \delta(\sigma) = \psi(\sigma) - k\sigma,$$

produce la familia

$${}^C D_t^q X = P_0 X + \varepsilon q_v \delta(r^\top X), \quad \varepsilon \in [0, 1]. \quad (76)$$

La continuación que se implementa con EFORK es una continuación causal de trayectorias en Caputo. Por ello, el transporte entre pasos de continuación no debe hacerse únicamente con el último punto de la trayectoria anterior.

Si el integrador usa una memoria efectiva L_m , el dato que debe pasar del paso ε_j al paso ε_{j+1} es la ventana terminal

$$\mathcal{H}_j = \{X_j(t) : t \in [t_{\text{end}} - L_m, t_{\text{end}}]\}. \quad (77)$$

Equivalentemente, para $-L_m \leq \theta \leq 0$ se prescribe

$$X_{j+1}(t_{\text{start}} + \theta) = X_j(t_{\text{end}} + \theta), \quad (78)$$

y después se integra con el nuevo valor de ε_{j+1} . Esta regla extiende al caso arctan el mismo protocolo aplicado en el Chua no suave.

El procedimiento operativo queda establecido en los siguientes pasos:

- 1) fijar los parámetros de (73), el orden q , el paso h , el integrador y la longitud de memoria L_m ;
- 2) resolver (69) y calcular k mediante (68);
- 3) resolver la ecuación de amplitud (72);
- 4) construir las semillas (74) y (75);
- 5) integrar (76) sobre una malla $0 = \varepsilon_0 < \varepsilon_1 < \dots < \varepsilon_N = 1$;
- 6) transferir en cada paso la ventana (77) mediante (78);
- 7) al llegar a $\varepsilon = 1$, integrar el sistema físico y verificar ocultamiento mediante cuencas alrededor de X_0^* y $X_{\pm}^*$.

De manera análoga a la Tabla I, los cálculos disponibles para el sistema fraccionario con no linealidad arctan se resumen en la Tabla V.

VI-J. Extensión tipo Machado para la búsqueda de semillas en el sistema de Chua fraccionario con no linealidad arctan

En el análisis anterior se aplicó la función descriptiva clásica al sistema fraccionario de Chua con no linealidad arctan. Si dicha búsqueda no produce un candidato satisfactorio de atractor oculto, se introduce una extensión auxiliar basada en la propuesta de Machado. Esta extensión no sustituye el

análisis de Lur'e ni la condición de Nyquist ya empleada; su papel es ampliar el conjunto de semillas iniciales mediante una deformación fraccionaria de la ganancia armónica equivalente del bloque no lineal.

Se considera una forma Lur'e del sistema

$${}^C D_t^q X = PX + b\psi(r^\top X), \quad \sigma = r^\top X,$$

donde

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad r = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma = x_1.$$

Para el sistema de Chua con no linealidad arctan, se toma

$$\psi(\sigma) = K_a \arctan(c_a \sigma).$$

Si el modelo original contiene además un término lineal proporcional a σ , dicho término se absorbe en la matriz P . Por tanto, la forma lineal considerada es

$$P = \begin{bmatrix} -\alpha d & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

donde d representa el coeficiente lineal efectivo después de separar el bloque no lineal. En la forma normalizada más simple, $d = 1$.

VI-J1. *Transferencia fraccionaria del bloque lineal:* La función de transferencia fraccionaria entre la entrada no lineal $\psi(\sigma)$ y la salida $\sigma = x_1$ se mantiene con la notación del marco teórico:

$$W_q(s) = r^\top (s^q I - P)^{-1} b.$$

Para este bloque, con $r = e_1$, $b = -\alpha e_1$ y $s = i\omega$, se obtiene directamente

$$T_{q,d}(\omega) = (s^q + 1)(s^q + \gamma) + \beta.$$

$$D_{q,d}(\omega) = (s^q + \alpha d) T_{q,d}(\omega) - \alpha (s^q + \gamma).$$

$$W_q(i\omega) = -\alpha \frac{T_{q,d}(\omega)}{D_{q,d}(\omega)}. \quad (79)$$

VI-J2. *Función descriptiva clásica de la no linealidad arctan:* Se considera una entrada sinusoidal

$$\sigma(t) = a \sin \theta, \quad \theta = \omega t.$$

La salida del bloque no lineal es

$$y(t) = K_a \arctan(c_a a \sin \theta).$$

Como $\arctan(c_a \sigma)$ es una función impar y monovaluada, su primer armónico no posee componente en cuadratura. Por tanto, su función descriptiva clásica es real.

El coeficiente fundamental seno es

$$b_1(a) = \frac{4K_a}{\pi} \int_0^{\pi/2} \arctan(c_a a \sin \theta) \sin \theta d\theta.$$

La función descriptiva clásica queda

$$N_{\arctan}(a) = \frac{b_1(a)}{a} = \frac{4K_a}{\pi a} \int_0^{\pi/2} \arctan(c_a a \sin \theta) \sin \theta d\theta.$$

Tabla V

RESUMEN DE RESULTADOS DEL CHUA FRACCIONARIO CON NO LINEALIDAD $\arctan$, ORGANIZADO CON LA MISMA ESTRUCTURA DE LA TABLA I.

Bloque	Procedimiento	Resultado	Interpretación
Parámetros del sistema	Definición del caso de Wu <i>et al.</i>	$\alpha = 8.46, \beta = 12.07, \gamma = 0.0052, m = 0.4, n = -1.1585$	Parámetros del sistema suave con no linealidad tipo $\arctan$.
Orden dinámico	Sistema conmensurado de Caputo	$q = 0.99$	Orden fraccionario usado para evaluar estabilidad de Matignon y construir semillas.
Operador fraccionario	Derivada de Caputo causal		Fila propia del caso fraccionario; aquí se reportará el punto inicial, la historia usada y la convención de memoria.
Puente Weyl–Caputo	Interpretación del predictor armónico		La órbita armónica de Weyl sólo se usa como generadora de semilla para el problema causal de Caputo.
Error de memoria	Cota o estimación de cola Weyl–Caputo		Fila propia del caso fraccionario para reportar la magnitud de la memoria residual o su cota numérica.
Configuración numérica	Integrador fraccionario		Aquí se reportarán método, paso h , tiempo final, transitorio descartado, tolerancias y longitud de memoria efectiva.
Forma Lur'e	Separación algebraica	${}^C D_t^q X = PX + q_v \psi(r^\top X)$	La no linealidad escalar es $\psi(\sigma) = a_2 \arctan(\rho\sigma)$.
Parámetros de la no linealidad	Correspondencia $a_1 = m, a_2 = n - m, \rho = 1$	$a_1 = 0.4, a_2 = -1.5585, \rho = 1$	Convención usada en la función descriptiva exacta de $a_2 \arctan(\rho\sigma)$.
Vectores q_v, r	Forma Lur'e	$q_v = (-8.4562, 0, 0)^\top, r = (1, 0, 0)^\top$	La variable de entrada de la no linealidad es $\sigma = x_1$.
Equilibrios	Resolución algebraica estacionaria	$X_0^* = (0, 0, 0),$ $X_\pm^* \approx (\pm 0.60968, \pm 2.62479 \times 10^{-4}, \mp 0.60942)$	Puntos usados para la verificación posterior de autoexcitación u ocultadad.
Estabilidad local	Criterio de Matignon	$X_0^* : 2.33599, -1.00044 \pm 2.43887i;$ $X_\pm^* : -3.64922, 0.20653 \pm 2.70730i$	El origen y los equilibrios externos no son asintóticamente estables para $q = 0.99$.
Raíces candidatas	Condición $\Im\{W_q(i\omega)\} = 0$	$(\omega_{0,1}, k_1) = (2.09917, -1.32828),$ $(\omega_{0,2}, k_2) = (3.22139, -0.71472)$	Cruces armónicos compatibles con una ganancia real negativa.
Rama seleccionada	Nyquist, admisibilidad y simulación causal		Se llenará cuando el software determine cuál semilla produce el régimen candidato más relevante.
Amplitudes armónicas	Función descriptiva $N_\psi(A_{0,j}) = k_j$	$A_{0,1} = 0.90192, A_{0,2} = 3.20895$	Amplitudes candidatas asociadas a la no linealidad $\arctan$.
Cierre armónico	Residuo de función descriptiva y transferencia		Aquí se reportará el residuo numérico, por ejemplo $ 1 - k_j W_q(i\omega_{0,j}) $ o $ N_\psi(A_{0,j}) - k_j $.
Matriz P_0	Linealización armónica modificada		Espacio reservado para la matriz $P_0 = P + k_j q_v r^\top$ de la rama seleccionada o de ambas ramas.
Espectro de P_0	Linealización armónica modificada	Rama 1: $-1.67711, 0.03272 \pm 2.08339i;$ rama 2: $-6.90009, 0.05001 \pm 3.18353i$	El par complejo coincide con $\zeta_{0,j} = (i\omega_{0,j})^q$ dentro del redondeo.
Semilla rama 1	Modo normalizado $X_{seed,1} = A_{0,1} \Re(v^{(1)})$	$X_{seed,1} \approx (0.90192, 0.06818, -1.29447)$	Condición inicial generada por la primera rama armónica.
Semilla rama 2	Modo normalizado $X_{seed,2} = A_{0,2} \Re(v^{(2)})$	$X_{seed,2} \approx (3.20895, 2.21802, -4.72599)$	Condición inicial generada por la segunda rama armónica.
Verificación modal	Residuo del problema espectral		Aquí se reportará $\ (P_0 - \zeta_{0,j} I)v^{(j)}\ $ para cada rama o para la rama seleccionada.
Continuación causal	Homotopía con ventana de memoria	${}^C D_t^q X = P_0 X + \varepsilon q_v \delta(r^\top X),$ $\varepsilon \in [0, 1]$	Cada semilla debe integrarse y transportarse con ventana terminal de memoria.
Estado final de continuación	Continuación numérica en ε		Se agregará el estado alcanzado en $\varepsilon = 1$ para cada rama integrada.
Semilla efectiva	Simulación posterior al transitorio		Se agregará el punto de referencia X_{target} o estado representativo del atractor candidato.
Frecuencia dominante	FFT de $x_1(t)$		Se reportarán f_d y ω_d observados en la simulación causal.
Desajuste espectral	Comparación DF–FFT		Se reportará $\eta = \omega_d - \omega_0 / \omega_0 $.
Frecuencia PSD	PSD de Welch		Se agregará la frecuencia dominante estimada por densidad espectral de potencia.
Exponentes de Lyapunov	Algoritmo numérico para sistemas fraccionarios		Se agregará el espectro estimado para documentar evidencia de caos.
Sondeos de ocultadad	Vecindades de equilibrios		Se agregará el número de trayectorias iniciadas cerca de X_0^* y $X_\pm^*$, junto con el número que alcanza el objetivo.
Conteos globales	Clasificador de destino		Se reportarán conteos tipo EQ, DIV, OTHER, TARGET y UNKNOWN.
Validación final	Integración causal y cuencas		La inestabilidad local no basta para probar ocultadad; se requiere clasificación operacional de cuencas.
Clasificación	Criterio operacional de cuencas		Fila final para reportar si el régimen queda como oculto, autoexcitado, coexistente o no concluyente.

Para evaluar la integral, se define

$$A = c_a a,$$

$$I(A) = \int_0^{\pi/2} \arctan(A \sin \theta) \sin \theta d\theta.$$

Derivando respecto a A ,

$$I'(A) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 \theta}{1 + A^2 \sin^2 \theta} d\theta.$$

Como

$$\frac{\sin^2 \theta}{1 + A^2 \sin^2 \theta} = \frac{1}{A^2} \left(1 - \frac{1}{1 + A^2 \sin^2 \theta} \right),$$

se obtiene

$$I'(A) = \frac{1}{A^2} \left[\frac{\pi}{2} - \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{1 + A^2 \sin^2 \theta} \right].$$

Usando

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{1 + A^2 \sin^2 \theta} = \frac{\pi}{2\sqrt{1 + A^2}},$$

resulta

$$I'(A) = \frac{\pi}{2A^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + A^2}} \right).$$

Como $I(0) = 0$, se integra y se obtiene

$$I(A) = \frac{\pi}{2} \frac{\sqrt{1 + A^2} - 1}{A}.$$

Sustituyendo $A = c_a a$, se obtiene

$$N_{\arctan}(a) = \frac{4K_a}{\pi a} \left[\frac{\pi}{2} \frac{\sqrt{1 + c_a^2 a^2} - 1}{c_a a} \right].$$

Por tanto,

$$N_{\arctan}(a) = \frac{2K_a}{c_a a^2} \left(\sqrt{1 + c_a^2 a^2} - 1 \right).$$

Racionalizando,

$$N_{\arctan}(a) = \frac{2K_a c_a}{1 + \sqrt{1 + c_a^2 a^2}}.$$

En particular,

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} N_{\arctan}(a) = K_a c_a,$$

lo cual coincide con la pendiente local de

$$K_a \arctan(c_a \sigma).$$

Además,

$$\lim_{a \rightarrow \infty} N_{\arctan}(a) = 0.$$

Así, para $K_a c_a > 0$,

$$0 < N_{\arctan}(a) \leq K_a c_a.$$

VI-J3. Extensión fraccionaria auxiliar tipo Machado: La propuesta de Machado se introduce mediante

$$N_{\arctan, \mu}(a) = \exp \{ \mu \operatorname{Log} N_{\arctan}(a) \}, \quad \mu > 0.$$

Si

$$N_{\arctan}(a) = \rho(a) e^{i\varphi(a)},$$

entonces

$$N_{\arctan, \mu}(a) = \rho(a)^\mu e^{i\mu\varphi(a)}.$$

Para el caso usual $K_a c_a > 0$, la función descriptiva clásica es real positiva:

$$N_{\arctan}(a) > 0.$$

Por tanto,

$$\varphi(a) = 0,$$

y usando la rama principal del logaritmo,

$$N_{\arctan, \mu}(a) = [N_{\arctan}(a)]^\mu.$$

En consecuencia, para la no linealidad $\arctan$ con ganancia positiva, la extensión tipo Machado no desplaza la fase del bloque no lineal. Su efecto es deformar la ganancia armónica equivalente.

La condición de balance armónico auxiliar es

$$1 + W_q(i\omega) N_{\arctan, \mu}(a) = 0.$$

Usando (79),

$$1 + W_q(i\omega) [N_{\arctan}(a)]^\mu = 0.$$

Separando módulo y fase, para $K_a c_a > 0$ se obtiene

$$|W_q(i\omega)| [N_{\arctan}(a)]^\mu = 1,$$

$$\arg W_q(i\omega) = (2\ell + 1)\pi, \quad \ell \in \mathbb{Z}. \quad (80)$$

La ecuación de fase (80) es idéntica a la del análisis clásico, porque $N_{\arctan}(a) > 0$ no aporta fase. La diferencia aparece en la ecuación de módulo. Para una frecuencia ω_0 que satisface (80), la amplitud debe cumplir

$$N_{\arctan}(a_0) = \left[\frac{1}{|W_q(i\omega_0)|} \right]^{1/\mu}.$$

Definiendo

$$\eta(\omega_0, \mu) = \left[\frac{1}{|W_q(i\omega_0)|} \right]^{1/\mu},$$

la ecuación de amplitud es

$$\frac{2K_a c_a}{1 + \sqrt{1 + c_a^2 a_0^2}} = \eta(\omega_0, \mu). \quad (81)$$

Como

$$0 < N_{\arctan}(a) \leq K_a c_a,$$

la condición necesaria de existencia de amplitud es

$$0 < \eta(\omega_0, \mu) \leq K_a c_a. \quad (82)$$

Si esta condición no se cumple, el par (ω_0, μ) se descarta.

Cuando (82) se cumple, se despeja a_0 . De (81),

$$1 + \sqrt{1 + c_a^2 a_0^2} = \frac{2K_a c_a}{\eta}.$$

Luego

$$\sqrt{1 + c_a^2 a_0^2} = \frac{2K_a c_a}{\eta} - 1.$$

Elevando al cuadrado,

$$1 + c_a^2 a_0^2 = \left(\frac{2K_a c_a}{\eta} - 1 \right)^2.$$

Por tanto,

$$a_0(\omega_0, \mu) = \frac{1}{|c_a|} \sqrt{\left(\frac{2K_a c_a}{\eta(\omega_0, \mu)} - 1 \right)^2 - 1}. \quad (83)$$

Esta expresión solo es válida cuando $K_a c_a > 0$ y $0 < \eta(\omega_0, \mu) \leq K_a c_a$.

VI-J4. Caso con ganancia efectiva negativa: Si la separación Lur'e adoptada produce una función descriptiva real negativa, es decir,

$$N_{\arctan}(a) < 0,$$

entonces la rama principal del logaritmo da

$$N_{\arctan}(a) = |N_{\arctan}(a)|e^{i\pi}.$$

En ese caso,

$$N_{\arctan, \mu}(a) = |N_{\arctan}(a)|^\mu e^{i\mu\pi}.$$

La condición de fase cambia a

$$\arg W_q(i\omega) + \mu\pi = (2\ell + 1)\pi.$$

Este caso es más interesante desde el punto de vista de Machado, porque μ sí modifica la fase efectiva del lazo. Por tanto, si tu búsqueda clásica no encontró candidatos por ausencia de cruce de fase, conviene verificar si tu convención de signo produce

$$N_{\arctan}(a) > 0 \quad \text{o} \quad N_{\arctan}(a) < 0.$$

Si $N_{\arctan}(a) > 0$, μ no crea nuevos cruces de fase. Si $N_{\arctan}(a) < 0$, μ puede desplazar la condición de fase y generar nuevas frecuencias candidatas.

VI-J5. Construcción de semillas iniciales: Para cada valor de μ , se propone el siguiente procedimiento:

$$\mu \longrightarrow \omega_0(\mu) \longrightarrow a_0(\mu) \longrightarrow X_0^{\text{seed}}(\mu).$$

Primero se resuelve la condición de fase. En el caso $N_{\arctan}(a) > 0$:

$$\arg W_q(i\omega) = (2\ell + 1)\pi.$$

En el caso $N_{\arctan}(a) < 0$:

$$\arg W_q(i\omega) + \mu\pi = (2\ell + 1)\pi.$$

Después se calcula

$$\eta(\omega_0, \mu) = \left[\frac{1}{|W_q(i\omega_0)|} \right]^{1/\mu}.$$

Si

$$0 < \eta(\omega_0, \mu) \leq K_a c_a,$$

se calcula la amplitud a_0 mediante (83). Si no se cumple, se descarta el candidato.

Para construir una semilla de estado, se usa la amplitud compleja del primer armónico:

$$\Xi(\mu) = (\zeta_0 I - P)^{-1} b N_{\arctan, \mu}(a_0) a_0, \\ \zeta_0 = s_0^q, \quad s_0 = i\omega_0.$$

Como la solución armónica es solo una aproximación estacionaria ideal, se generan varias fases:

$$\theta_s \in [0, 2\pi).$$

Entonces,

$$X_0^{\text{seed}}(\mu, \theta_s) = \text{Re}(e^{i\theta_s} \Xi(\mu)).$$

El conjunto de semillas candidatas es

$$\mathcal{S}_{\text{FDF}} = \{X_0^{\text{seed}}(\mu, \theta_s) : \mu \in \mathcal{M}, \theta_s \in \Theta\}.$$

Una malla inicial razonable es

$$\mathcal{M} = \{0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3\},$$

donde $\mu = 1$ reproduce el caso clásico. Para cada μ , se recomienda usar varias fases, por ejemplo

$$\Theta = \left\{ 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}, \pi, \dots \right\}.$$

VI-J6. Criterio de interpretación: La extensión tipo Machado se usa aquí como una herramienta de exploración, no como una prueba de existencia. La condición

$$1 + W_q(i\omega) N_{\arctan, \mu}(a) = 0$$

genera semillas armónicas candidatas. La validación del atractor oculto se realiza únicamente después de simular el sistema fraccionario completo de Caputo y comparar las cuencas de atracción.

Además, el análisis armónico debe entenderse mediante el puente Weyl–Caputo. La representación armónica corresponde a un régimen estacionario ideal compatible con derivadas tipo Weyl o Liouville–Weyl, mientras que la simulación de Caputo contiene memoria desde t_0 . Por ello, las soluciones (a_0, ω_0) no se interpretan como ciclos periódicos exactos del sistema autónomo fraccionario, sino como semillas para localizar regímenes oscilatorios o caóticos.

VI-J7. Uso operativo después de una búsqueda clásica fallida: Si la búsqueda clásica con $\mu = 1$ no encontró un buen candidato, se distinguen dos casos:

$$\text{Caso I: } N_{\arctan}(a) > 0.$$

En este caso, μ no cambia la fase. Por tanto, deben reutilizarse las frecuencias que satisfacen

$$\arg W_q(i\omega) = (2\ell + 1)\pi.$$

La exploración tipo Machado modifica únicamente la amplitud:

$$a_0 = a_0(\omega_0, \mu).$$

Este caso sirve para ampliar la búsqueda radial de semillas, pero no crea nuevas frecuencias de cierre.

$$\text{Caso II: } N_{\arctan}(a) < 0.$$

En este caso, la rama compleja introduce una fase π , y la extensión de Machado produce

$$\arg N_{\arctan, \mu}(a) = \mu\pi.$$

Entonces μ sí modifica la condición de fase:

$$\arg W_q(i\omega) + \mu\pi = (2\ell + 1)\pi.$$

Este caso puede generar nuevas frecuencias candidatas y, por tanto, nuevas semillas no exploradas por la función descriptiva clásica.

Finalmente, cada semilla debe verificarse mediante:

- $X_0^{\text{seed}} \rightarrow$ integración Caputo
- $\rightarrow$ clasificación de régimen
- $\rightarrow$ comparación con vecindades de equilibrios
- $\rightarrow$ cuenca de atracción.

Solo si la cuenca del atractor candidato no intersecta ninguna vecindad abierta de los equilibrios se puede clasificar como atractor oculto.

VII. RESULTADOS NUMÉRICOS

VIII. ALCANCE DE LA METODOLOGÍA Y SISTEMAS CANDIDATOS

REFERENCIAS

- [1] M. S. Tavazoei and M. Haeri, "A proof for non-existence of periodic solutions in time invariant fractional order systems," *Automatica*, vol. 45, no. 8, pp. 1886–1890, 2009.
- [2] I. Area, J. Losada, and J. J. Nieto, "On fractional derivatives and primitives of periodic functions," *Abstract and Applied Analysis*, vol. 2014, p. 392598, 2014.
- [3] X. Guan and Y. Xie, "A review on methods for localization of hidden attractors," *Nonlinear Dynamics*, vol. 113, pp. 22 223–22 255, 2025.
- [4] N. V. Kuznetsov, O. A. Kuznetsova, G. A. Leonov, T. N. Mokaev, and N. V. Stankevich, "Hidden attractors localization in chua circuit via the describing function method," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 50, no. 1, pp. 2651–2656, 2017.
- [5] M.-F. Danca, "Hidden chaotic attractors in fractional-order systems," *Nonlinear Dynamics*, vol. 89, no. 1, pp. 577–586, 2017.
- [6] K. Deimling, *Nonlinear Functional Analysis*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1985.
- [7] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
- [8] D. Matignon, "Stability results for fractional differential equations with applications to control processing," in *Proceedings of the Computational Engineering in Systems Applications Multiconference*, Lille, France, 1996, pp. 963–968.
- [9] C. Li and Y. Ma, "Fractional dynamical system and its linearization theorem," *Nonlinear Dynamics*, vol. 71, pp. 621–633, 2013.
- [10] Y. Li, Y. Chen, and I. Podlubny, "Mittag-leffler stability of fractional order nonlinear dynamic systems," *Automatica*, vol. 45, no. 8, pp. 1965–1969, 2009.
- [11] W. Deng, "Short memory principle and a predictor-corrector approach for fractional differential equations," *Journal of Computational and Applied Mathematics*, vol. 206, no. 1, pp. 174–188, 2007.
- [12] E. M. A. M. Mendes, G. H. O. Salgado, and L. A. Aguirre, "Numerical solution of caputo fractional differential equations with infinity memory effect at initial condition," *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, vol. 69, pp. 237–247, 2019.
- [13] X. Hai, Y. Yu, C. Xu, and G. Ren, "Stability analysis of fractional differential equations with the short-term memory property," *Fractional Calculus and Applied Analysis*, vol. 25, pp. 962–994, 2022.
- [14] G. A. Leonov and N. V. Kuznetsov, "Hidden attractors in dynamical systems: From hidden oscillations in hilbert-kolmogorov, aizerman, and kalman problems to hidden chaotic attractor in chua circuits," *International Journal of Bifurcation and Chaos*, vol. 23, no. 1, p. 1330002, 2013.
- [15] P. Vigué, C. Vergez, B. Lombard, and B. Cochelin, "Continuation of periodic solutions for systems with fractional derivatives," *Nonlinear Dynamics*, vol. 95, pp. 479–493, 2019.
- [16] P.-E. Haacker, R. I. Leine, R. Chaudhary, K. Diethelm, A. Schmidt, and S. Hashemishahraki, "Hill-type stability analysis of periodic solutions of fractional-order differential equations," *Nonlinear Dynamics*, 2026.
- [17] I. Podlubny, *Fractional Differential Equations: An Introduction to Fractional Derivatives, Fractional Differential Equations, to Methods of Their Solution and Some of Their Applications*, ser. Mathematics in Science and Engineering. San Diego: Academic Press, 1999, vol. 198.
- [18] C. A. Monje, Y. Chen, B. M. Vinagre, D. Xue, and V. Feliu-Batlle, *Fractional-order Systems and Controls: Fundamentals and Applications*, ser. Advances in Industrial Control. London: Springer London, 2010.
- [19] E. Kaslik and S. Sivasundaram, "Non-existence of periodic solutions in fractional-order dynamical systems and a remarkable difference between integer- and fractional-order derivatives of periodic functions," *Nonlinear Analysis: Real World Applications*, vol. 13, no. 3, pp. 1489–1497, 2012.
- [20] J. T. Machado, "Fractional order describing functions," *Signal Processing*, vol. 107, pp. 389–394, 2015.
- [21] X. Wu, L. Fu, S. He, Z. Yao, H. Wang, and J. Han, "Hidden attractors in a new fractional-order chua system with arctan nonlinearity and its dsp implementation," *Results in Physics*, vol. 52, p. 106866, 2023.

Referencia	Ecuaciones	Tipo Lur'e	Parámetros reportados	Condiciones iniciales reportadas
Debbouche et al., <i>Entropy</i> , 2021	$D^{q_1}x = \alpha \operatorname{sgn}(y) + \beta z,$ $D^{q_2}y = \ell + z,$ $D^{q_3}z = -\gamma x - z.$	Lur'e estricto. $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + b\psi(c^\top \mathbf{x}) + g.$ $\psi(\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma).$	Oculto fraccionario con $\alpha = 2.8, \beta = 2.8, \gamma = 1,$ $\ell = 0.8, q = 0.98.$ Coexistencias para $[q_1, q_2, q_3] = [0.97, 1, 1].$	Oculto: $(0, 0, 0).$ Coexistencias: $(0, 0, 0),$ $(0.5, 1, -0.2),$ $(0.2, -0.2, 0.2).$
Hu, Sang y Wang, <i>AIMS Mathematics</i> , 2022	$\dot{x} = y,$ $\dot{y} = z,$ $\dot{z} = -ax - y - 0.2z + \sinh(x).$	Lur'e estricto. $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + b\psi(r^\top \mathbf{x}).$ $\psi(\sigma) = \sinh(\sigma).$	Régimen caótico reportado en $a = 1.67.$ Ventana caótica aproximada: $1.618 \leq a \leq 1.67.$	Para el atractor caótico mostrado: $(0, 0, 0.1).$
Hu, Sang y Wang, <i>AIMS Mathematics</i> , 2022	$\dot{x} = y,$ $\dot{y} = z,$ $\dot{z} = 0.01 - ax - y$ $- 0.2z + \sinh(x).$	Lur'e estricto afín. $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + b\psi(r^\top \mathbf{x}) + g.$ $\psi(\sigma) = \sinh(\sigma).$	Coexistencia de dos atractores caóticos para $a = 1.627.$ Además, estudia $a \in [1.1, 1.656].$	Ramas básicas: $S_{1,2} = (0, 0, \pm 0.1).$ Familia: $S_i = (0, 0, m_i),$ con $m_{1,2} = \pm 0.1, m_{3,4} = \pm 1,$ $m_{5,6} = \pm 0.8.$
Petržela, <i>Scientific Reports</i> , 2024	ODE: $\beta v^{(3)} + \gamma v'' + \delta v' \pm \varepsilon v \pm h(v) = 0.$ $h(v) = \min(g_{\text{out}}(v + V_{\text{break}}), 0) +$ $\max(g_{\text{out}}(v - V_{\text{break}}), 0).$ Estado: $\dot{x}_1 = x_2,$ $\dot{x}_2 = x_3,$ $\dot{x}_3 = -\frac{\delta}{\beta}x_2 - \frac{\gamma}{\beta}x_3$ $\mp \frac{\varepsilon}{\beta}x_1 \mp \frac{1}{\beta}h(x_1).$	Lur'e estricto con no linealidad PWL escalar.	Parámetros por defecto: $\beta = 1, \gamma = 0.6, \delta = 1,$ $\varepsilon = -1, g_{\text{out}} = 3.3.$ Se reportan ventanas al variar $g_{\text{out}}.$	$x_0 = (\pm 0.1, 0, 0)^\top.$
Vijayakumar et al., <i>Mathematics</i> , 2021	$\dot{x} = y,$ $\dot{y} = z,$ $\dot{z} = -x - y - z$ $- 2.3z^2 + xy + k.$	Lur'e generalizado / aumentado; no estricto por xy y $z^2.$	Oculto reportado para $k = -0.02$ y $k = -0.005.$ Caos reportado, por ejemplo, con $k \approx -0.02.$	Atractor caótico/oculto: $(0, -1, 0).$ Rama estable: $(-0.01, 0.01, 0.01).$
Matouk y Botros, <i>Alexandria Engineering Journal</i> , 2025	$D_t^\beta \eta_1 = p_1(\eta_4 - \eta_2) + p_5\eta_1$ $- \eta_1\eta_4,$ $D_t^\beta \eta_2 = p_2\eta_1 + \eta_4 - \eta_1\eta_3,$ $D_t^\beta \eta_3 = \eta_2^2 - p_3\eta_3,$ $D_t^\beta \eta_4 = p_4\eta_4.$	Lur'e generalizado / aumentado; no estricto por $\eta_1\eta_4,$ $\eta_1\eta_3$ y $\eta_2^2.$	Oculto fraccionario reportado para $P = \{-2, 15, 0.45,$ $- 0.15, -7.775\},$ $\beta = 0.998.$	Para el oculto: $(0.01, 0.01, 0.01, 0.01)^\top.$ También coexisten $(2.7, 10.6, 15, 0.0001)^\top$ y $(-2.7, -10.6, 15, 0.0001)^\top.$

Tabla VI

CINCO SISTEMAS RECIENTES CANDIDATOS PARA BÚSQUEDA DE ATRACTORES OCULTOS EN FORMULACIÓN FRACCIONARIA. LOS CASOS MARCADOS COMO “LUR'E ESTRICTO” SON LOS MÁS CONVENIENTES PARA LA RUTA FUNCIÓN DESCRIPTIVA + BALANCE ARMÓNICO + CONTINUACIÓN; LOS CASOS “LUR'E GENERALIZADO/AUMENTADO” REQUIEREN UNA EXTENSIÓN METODOLÓGICA ADICIONAL.